

离散数学期末复习文档（完整版 V4.0）

更新记录： V4.0 修正关系复合运算顺序错误，图论各节新增约 20 道补充例题（度数列判断、一笔画、哈密顿图判定、平面图欧拉公式证明等），融入河南大学 2024 年真题精选 28 道（三大模块全覆盖）。

版权声明： 本复习文档由 折木柯南 制作，内容结合 **李霞老师** 课堂讲授重点、课程课件、历年真题及雨课堂题库综合总结。仅供学习交流使用。

 **考试祝福：** 愿你考场上思路清晰，笔下生风，**离散数学满分**！加油！

考试说明

成绩构成

- 总成绩 = 平时成绩 $\times$ 30% + 期末成绩 $\times$ 70%
- 平时成绩构成：课堂表现 10% + 作业 40% + 雨课堂测试 50%

期末试卷题型与题量

题型	题数	每题分值	小计
单选题	15 道	2 分	30 分
判断题	10 道	1 分	10 分
计算证明题	5 道	6 分	30 分
综合应用题	3 道	10 分	30 分
总分	33 道		100 分

三大模块卷面分值

模块	分值	占比
数理逻辑	30 分	30%
集合论	34 分	34%

模块	分值	占比
图论	36 分	36%

第一部分 数理逻辑（30 分）

第 1 章 命题逻辑基本概念

1.1 命题与联结词

核心知识点

- 命题**：能判断真假的陈述句。感叹句、疑问句、祈使句、悖论（如"这句话是假的"）都不是命题。
- 五个基本联结词**（按优先级从高到低）：
 - $\neg$ （否定）： $\neg p$ 为真当且仅当 p 为假
 - $\wedge$ （合取）： $p \wedge q$ 为真当且仅当 p, q 都为真
 - $\vee$ （析取）： $p \vee q$ 为真当且仅当 p, q 至少一个为真（**可兼或**）
 - $\rightarrow$ （蕴含）： $p \rightarrow q$ 为假当且仅当 p 真 q 假
 - $\leftrightarrow$ （等价）： $p \leftrightarrow q$ 为真当且仅当 p, q 真值相同
- 优先级**： $\neg > \wedge > \vee > \rightarrow > \leftrightarrow$ （括号优先级最高）

典型例题

例 1.1 判断下列语句是否为命题：

- 地球是圆的。
- 请安静！
- $x + 1 > 3$ 。
- 我正在说谎。

解析：

- 是命题，真值为真。
- 祈使句，不是命题。
- 不是命题， x 不确定，无法判断真假（若指定 x 的范围则可能成为命题）。
- 悖论，不是命题。

解题技巧

- 1. 判定命题的口诀：**陈述句 + 能辨真假**，缺一不可。
- 2. "或"在自然语言中可能是"不可兼或"（如"要么去北京，要么去上海"），需转化为 $(p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$ 。
- 3. 蕴含式 $p \rightarrow q$ 中， p 假时整个式子为真——称为**"空虚真"**。

1.2 命题符号化

核心知识点

- 1. 找出原子命题，用字母表示。
- 2. 确定联结词关系，按语义转化。
- 3. 常见句式转化表：

自然语言	逻辑公式
若 p 则 q	$p \rightarrow q$
只有 p 才 q	$q \rightarrow p$
p 当且仅当 q	$p \leftrightarrow q$
除非 p，否则 q	$\neg p \rightarrow q$
p 或 q（可兼）	$p \vee q$
要么 p 要么 q（不可兼）	$(p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$
并非 p	$\neg p$
p 且 q	$p \wedge q$

典型例题

例 1.2 将下列命题符号化：

- (1) 如果明天不下雨且我有时间，我就去公园。
- (2) 只有努力学习，才能考上研究生。
- (3) 除非你道歉，否则我不原谅你。

解析：

设 p ：明天下雨， q ：我有时间， r ：我去公园

$$(1) (\neg p \wedge q) \rightarrow r$$

设 s : 努力学习, t : 考上研究生

$$(2) t \rightarrow s \text{ ("只有...才...": 结论推条件)}$$

设 u : 你道歉, v : 我原谅你

$$(3) \neg u \rightarrow \neg v \text{ ("除非 } p \text{ 否则 } q" = } \neg p \rightarrow q, \text{ 此处 } q = \text{"不原谅"} = \neg v)$$

故 $\neg u \rightarrow \neg v$, 等价于 $v \rightarrow u$

解题技巧

1. "只有 **A** 才 **B**" = $B \rightarrow A$ (谁在后, 谁推出谁——"只有"后面的在箭头右端)。
2. "除非 **A** 否则 **B**" = $\neg A \rightarrow B$, 记忆方法: "删掉'除非'否则", 否定前件推后件"。
3. "当且仅当" 表示充分必要条件, 用 $\leftrightarrow$ 。
4. 复合命题符号化时, 先识别主干 (最后一个联结词), 再处理分支。

补充例题

补 1.1 (除非题型·高频): 令 p : 你努力, q : 你失败。命题"除非你努力, 否则你将失败"可符号化为 ()

$$A. p \wedge \neg q \quad B. p \vee \neg q \quad C. \neg p \rightarrow q \quad D. p \rightarrow \neg q$$

解析: 选 **C**。"除非 p , 否则 q " = $\neg p \rightarrow q$ 。代入得 $\neg$ 你努力 $\rightarrow$ 你失败。也可转化为等值形式 $p \vee q$ 。"除非...否则..."是符号化必考题型。

补 1.2 (不可兼或): 将"要么去北京, 要么去上海"符号化。

解析: 设 p : 去北京, q : 去上海。"要么...要么..."表示不可兼或 (异或), 即两个有且仅有一个为真。符号化为 $(p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$ 。注意与可兼或 $p \vee q$ (允许同时为真) 的区别。

第 2 章 命题逻辑等值演算

2.1 真值表与公式类型

核心知识点

1. **真值表:** 列出公式在所有赋值下的真值。
 - 含 n 个命题变元的公式, 真值表有 2^n 行。
2. **公式类型:**

- **重言式（永真式）**：所有赋值下都为真
- **矛盾式（永假式）**：所有赋值下都为假
- **可满足式**：至少有一个赋值使其为真

3. **判定方法**：真值表法、等值演算法、范式法。

典型例题

例 2.1 用真值表判断公式 $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow r)$ 的类型。

解析：

p	q	r	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow r$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)$	$p \rightarrow r$	公式
0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	0	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1

所有赋值下公式均为真，是**重言式**（假言三段论）。

解题技巧

1. 判断重言式：看最后一列是否全为 1；矛盾式：看最后一列是否全为 0。
2. 大型真值表可**简算**：只找使公式为假的行加速判断。
3. 重言式否定是矛盾式，反之亦然；重言式一定是可满足式，但反之不真。

2.2 等值式与基本等值律

核心知识点

16 组基本等值式（必须熟记）：

类别	定律	公式
双重否定		$\neg\neg p \equiv p$
幂等律		$p \vee p \equiv p, p \wedge p \equiv p$
交换律		$p \vee q \equiv q \vee p, p \wedge q \equiv q \wedge p$
结合律		$(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$
		$(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$
分配律		$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
		$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
德摩根律		$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$
		$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$
吸收律		$p \vee (p \wedge q) \equiv p$
		$p \wedge (p \vee q) \equiv p$
零律		$p \vee 1 \equiv 1, p \wedge 0 \equiv 0$
同一律		$p \vee 0 \equiv p, p \wedge 1 \equiv p$
排中律		$p \vee \neg p \equiv 1$
矛盾律		$p \wedge \neg p \equiv 0$
蕴含等值式		$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$
等价等值式		$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$
假言易位		$p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$
等价否定等值式		$p \leftrightarrow q \equiv \neg p \leftrightarrow \neg q$
归谬论		$(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow \neg q) \equiv \neg p$

典型例题

例 2.2 用等值演算证明 $p \rightarrow (q \rightarrow r) \equiv (p \wedge q) \rightarrow r$ 。

解析：

左式 = $p \rightarrow (q \rightarrow r) \equiv \neg p \vee (\neg q \vee r) \equiv (\neg p \vee \neg q) \vee r \equiv \neg(p \wedge q) \vee r \equiv (p \wedge q) \rightarrow r =$ 右

式

例 2.3 化简公式 $(\neg p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)$ 。

解析：

$$= (\neg p \vee p) \wedge (\neg p \vee \neg q) \wedge (q \vee p) \wedge (q \vee \neg q) \quad (\text{分配律展开})$$

$$= 1 \wedge (\neg p \vee \neg q) \wedge (p \vee q) \wedge 1$$

$$= (\neg p \vee \neg q) \wedge (p \vee q)$$

$$= \neg(p \wedge q) \wedge (p \vee q)$$

即：**不可兼或**（异或）的等值形式。

解题技巧

1. **蕴含式 $\rightarrow$ 析取**是最高频技巧： $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$ ，见到蕴含先转化。
2. **德摩根律**用来“否定深入”： $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$ ，否定括号时联结词翻转。
3. **归谬法**思路：若 $p \rightarrow q$ 且 $p \rightarrow \neg q$ ，则 p 为假。
4. 等值演算方向：化简时从繁到简；证明等式时从一端演算到另一端，或两端化简到同一形式。

补充例题

补 2.1（等值演算技巧）：化简 $\neg(p \rightarrow q)$ 。

解析： $\neg(p \rightarrow q) \equiv \neg(\neg p \vee q) \equiv p \wedge \neg q$ 。先消蕴涵，再用德摩根律。这个结果很重要——它说明 $p \rightarrow q$ 为假当且仅当 p 真 q 假。

补 2.2（归谬法应用）：证明 $p \rightarrow q, p \rightarrow \neg q \Rightarrow \neg p$ 。

解析：

由归谬论： $(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow \neg q) \equiv \neg p$ 。因此若前提 $p \rightarrow q$ 和 $p \rightarrow \neg q$ 同时为真，则 $\neg p$ 必然为真。这就是归谬法的逻辑基础——假设 p 为真将同时推出 q 和 $\neg q$ ，矛盾，故 p 为假。

补 2.3（蕴含式的传递）：证明 $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow r)$ 是重言式。

解析：这是假言三段论。若 $p \rightarrow q$ 且 $q \rightarrow r$ ，则 $p \rightarrow r$ 。可用真值表法或等值演算法验证： $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow r) \equiv \neg((\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee r)) \vee (\neg p \vee r)$ ，展开化简得 1（永真）。

2.3 主范式

核心知识点

1. **极小项**：n 个变元的合取式，每个变元出现且仅出现一次（或其否定）。

• m_i : i 的二进制表示, **1 对应原变元, 0 对应否定**

• 例: 3 变元时, $m_5 = m_{101} = p \wedge \neg q \wedge r$

2. **极大项**: n 个变元的析取式, 每个变元出现且仅出现一次 (或其否定)。

• M_i : i 的二进制表示, **0 对应原变元, 1 对应否定**

• 例: 3 变元时, $M_5 = M_{101} = \neg p \vee q \vee \neg r$

3. **主析取范式** = 所有**成真赋值**对应极小项的析取, 记作 $\sum m_i$

4. **主合取范式** = 所有**成假赋值**对应极大项的合取, 记作 $\prod M_i$

5. **关系**: $\sum m_i$ 与 $\prod M_j$ 互补 (i 和 j 覆盖全部 2^n 个编号)

典型例题

例 2.4 求公式 $(\neg p \rightarrow q) \wedge r$ 的主析取范式和主合取范式。

解析:

第一步: 消去蕴含

$$(\neg p \rightarrow q) \wedge r \equiv (\neg \neg p \vee q) \wedge r \equiv (p \vee q) \wedge r$$

第二步: 化为析取式 (用分配律)

$$\equiv (p \wedge r) \vee (q \wedge r)$$

方法一: 真值表法

p	q	r	$(p \vee q) \wedge r$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

成真赋值: 011(m_3), 101(m_5), 111(m_7)

成假赋值: 000(M_0), 001(M_1), 010(M_2), 100(M_4), 110(M_6)

主析取范式： $m_3 \vee m_5 \vee m_7 \equiv (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r)$
主合取范式： $M_0 \wedge M_1 \wedge M_2 \wedge M_4 \wedge M_6$

方法二：等值演算法（配项法）

$$\begin{aligned} &(p \wedge r) \vee (q \wedge r) \\ \equiv &(p \wedge (q \vee \neg q) \wedge r) \vee ((p \vee \neg p) \wedge q \wedge r) \\ \equiv &(p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \\ \equiv &(\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r) \\ \equiv &m_3 \vee m_5 \vee m_7 \end{aligned}$$

解题技巧

- 1. **真值表法**求主范式最可靠：列真值表 → 找成真/假赋值 → 写对应极小/极大项。
- 2. 极小项编号 = 二进制**成真赋值**（变元按字典序排序）。
- 3. 主析取和主合取**互补**：3 变元时，若主析取是 $\sum m_{1,3,5}$ ，则主合取是 $\prod M_{0,2,4,6,7}$ 。
- 4. 从主析取可直接看出公式类型：缺编号 = 可满足式；全编号 = 重言式；无编号 = 矛盾式。
- 5. **配项法技巧**：缺哪个变元就乘以 $(p \vee \neg p)$ 形式补全，然后按分配律展开。

补充例题

补 2.4（主范式关系）：若公式 A 的主析取范式为 0（无极小项）， A 属于什么公式类型？其主合取范式是什么？

解析：主析取范式为 0 表示没有任何成真赋值， A 是**矛盾式**（永假式）。此时所有 2^n 个赋值都是成假赋值，主合取范式为 $\prod_{i=0}^{2^n-1} M_i$ ，即所有极大项的合取。

补 2.5（主析取范式的快速判断）：公式 $p \vee q$ 的主析取范式包含哪些极小项（按 p, q 顺序）？

解析： $p \vee q$ 在赋值 01、10、11 下为真，对应极小项 m_1, m_2, m_3 。因此主析取范式为 $m_1 \vee m_2 \vee m_3$ 。只有 00 时 $p \vee q$ 为假（ m_0 ），所以主合取范式为 M_0 。

2.4 推理理论

核心知识点

1. 推理规则（必须熟记）：

规则名	形式	说明
前提引入		在证明任何步骤引入前提

规则名	形式	说明
结论引入		在证明任何步骤引入已推出的结论
置换规则		等值式可以相互替换
假言推理	$p \rightarrow q, p \Rightarrow q$	分离规则，最常用
拒取式	$p \rightarrow q, \neg q \Rightarrow \neg p$	逆否推理
假言三段论	$p \rightarrow q, q \rightarrow r \Rightarrow p \rightarrow r$	传递
析取三段论	$p \vee q, \neg p \Rightarrow q$	排除法
附加	$p \Rightarrow p \vee q$	
化简	$p \wedge q \Rightarrow p$	
合取引入	$p, q \Rightarrow p \wedge q$	

2. 证明方法：

- **直接证明法**：从前提出发，使用推理规则逐步推导结论。
- **附加前提法（CP规则）**：结论为 $A \rightarrow B$ 时，将 A 加入前提，推 B 。
- **归谬法（反证法）**：否定结论，推矛盾。

典型例题

例 2.5（直接证明）构造证明：前提 $p \rightarrow (r \vee s), \neg s, q \rightarrow \neg r, p$ ，结论 $\neg q$ 。

解析：

1. p 前提引入
2. $p \rightarrow (r \vee s)$ 前提引入
3. $r \vee s$ 1,2 假言推理
4. $\neg s$ 前提引入
5. r 3,4 析取三段论
6. $q \rightarrow \neg r$ 前提引入
7. $\neg q$ 5,6 拒取式（由 r 得 $\neg\neg r$ ，配合 $q \rightarrow \neg r$ 得 $\neg q$ ）
 ✓ 结论成立

例 2.6（附加前提法 / CP规则）构造证明： $p \rightarrow (q \rightarrow s), \neg r \vee p, q \Rightarrow r \rightarrow s$ 。

解析：

结论是 $r \rightarrow s$ ，用 CP 规则，将 r 作为附加前提。

1. r 附加前提引入
2. $\neg r \vee p$ 前提引入
3. p 1,2 析取三段论
4. $p \rightarrow (q \rightarrow s)$ 前提引入
5. $q \rightarrow s$ 3,4 假言推理
6. q 前提引入
7. s 5,6 假言推理
8. $r \rightarrow s$ 1-7 CP规则 $\checkmark$

例 2.7 (归谬法 / 反证法) 构造证明: 前提 $p \rightarrow q, \neg q \vee r, \neg r$, 结论 $\neg p$ 。

解析:

用反证法, 否定结论, 即假设 p 。

1. p 否定结论引入 (假设)
 2. $p \rightarrow q$ 前提引入
 3. q 1,2 假言推理
 4. $\neg q \vee r$ 前提引入
 5. r 3,4 析取三段论
 6. $\neg r$ 前提引入
 7. $r \wedge \neg r$ 5,6 合取引入 $\rightarrow$ 矛盾
- 由矛盾知假设 p 不成立, 故 $\neg p \checkmark$

解题技巧

1. **找结论中的蕴含式** $\rightarrow$ 优先用 CP 规则 (附加前提法)。
2. **结论为单个变元或其否定** $\rightarrow$ 反证法往往更快。
3. **遇合取前提** 先化简拆分; 遇析取前提配合否定用析取三段论。
4. **证明步骤规范**: 每步标序号、公式、理由 (哪条规则 + 哪几步)。
5. 推理方向: "**从结论反推需要什么条件 $\rightarrow$ 在前提中找该条件**".

补充例题

补 2.6 (常见推理谬误): 判断"若 $p \rightarrow q$ 且 q , 则 p "是否正确。

解析: 不正确。这是**肯定后件谬误** (fallacy of affirming the consequent)。反例: $p = 0, q = 1$ 时 $p \rightarrow q$ 为真, q 为真, 但 p 为假。推理正确必须保证"前提真时结论必真", 而不是"结论真时前提真"。

补 2.7 (综合推理): 若"天气好且不去公司, 则去钓鱼"; "去公司则乘 1 路公交"; "天气好"; "没有乘 1 路公交"。证明: 去钓鱼。

解析：

设 p ：天气好， q ：去公司， r ：去钓鱼， s ：乘 1 路公交。

前提： $(p \wedge \neg q) \rightarrow r, q \rightarrow s, p, \neg s$

证明：

1. $q \rightarrow s$ 前提引入
2. $\neg s$ 前提引入
3. $\neg q$ 1,2 拒取式
4. p 前提引入
5. $p \wedge \neg q$ 3,4 合取引入
6. $(p \wedge \neg q) \rightarrow r$ 前提引入
7. r 5,6 假言推理 $\checkmark$

先由"去公司则乘 1 路"和"没乘 1 路"推"没去公司"，再结合"天气好"得到完整前提，最后推出"去钓鱼"。

第 3 章 一阶逻辑

3.1 一阶逻辑基本概念

核心知识点

1. **个体词**：研究对象（具体或抽象的事物）
 - 个体常项：具体对象（如 a, b , 张三）
 - 个体变项：变量（如 x, y ）
2. **谓词**：刻画个体性质或关系
 - $F(x)$ ： x 具有性质 F （一元谓词）
 - $R(x, y)$ ： x 与 y 具有关系 R （二元谓词）
3. **量词**：
 - 全称量词 $\forall x$ ：所有的 x
 - 存在量词 $\exists x$ ：存在 x
4. **个体域**：个体变元的取值范围
 - **全总个体域**：一切事物的集合（推理中最常用）
 - **特性谓词**：在全总个体域下限制范围的谓词
5. **量词与特性谓词的搭配规则（最重要的规则！）**：

句式	公式	口诀
所有 A 都是 B	$\forall x(A(x) \rightarrow B(x))$	全称→蕴含
存在 A 是 B	$\exists x(A(x) \wedge B(x))$	存在→合取
所有 A 都不是 B	$\forall x(A(x) \rightarrow \neg B(x))$	
存在 A 不是 B	$\exists x(A(x) \wedge \neg B(x))$	

记牢口诀：“全→存∧”——全称量词后跟蕴含式，存在量词后跟合取式。

典型例题

例 3.1 将下列命题符号化（全总个体域）：

- (1) 所有大学生都热爱祖国。
- (2) 有的运动员是大学生。
- (3) 没有不犯错误的人。

解析：

- (1) 设 $S(x)$ ：x 是大学生， $L(x)$ ：x 热爱祖国
 $\forall x(S(x) \rightarrow L(x))$
- (2) 设 $A(x)$ ：x 是运动员， $S(x)$ ：x 是大学生
 $\exists x(A(x) \wedge S(x))$
- (3) 设 $M(x)$ ：x 是人， $F(x)$ ：x 犯错误
 $\neg \exists x(M(x) \wedge \neg F(x))$ 等价于 $\forall x(M(x) \rightarrow F(x))$
 ("没有不犯错误的人" = "所有人都会犯错误")

例 3.2 "并非所有鸟都会飞"——符号化。

解析：

- 设 $B(x)$ ：x 是鸟， $F(x)$ ：x 会飞
- 方法一： $\neg \forall x(B(x) \rightarrow F(x))$
- 方法二： $\exists x(B(x) \wedge \neg F(x))$ （等值变换）

解题技巧

- "全→存∧"必须严格遵守，在全总个体域下漏特性谓词直接错。
- "所有 A 都不是 B" — 全称 + 蕴含 + 否定： $\forall x(A(x) \rightarrow \neg B(x))$
- "没有 A 是 B" — 否定存在 + 合取： $\neg \exists x(A(x) \wedge B(x))$
- 多重量词注意顺序："每个人爱一个人" ≠ "有一个人被所有人爱"

- 每个人爱一个人： $\forall x \exists y (L(x, y))$
- 有一个人被所有人爱： $\exists y \forall x (L(x, y))$

补充例题

补 3.1 (常见错误)："所有学生都勤奋"符号化为 $\forall x (S(x) \wedge D(x))$ 是否正确？

解析：错误。 $\forall x (S(x) \wedge D(x))$ 表示"论域中所有对象都既是学生又勤奋"，这显然不是原意。正确形式应为 $\forall x (S(x) \rightarrow D(x))$ ("对任意 x ，如果 x 是学生，则 x 勤奋")。**全称命题用蕴含，存在命题用合取**——这是最重要的规则。

补 3.2 (否定句式)：将"没有不犯错误的人"符号化。

解析：设 $M(x)$ ： x 是人， $F(x)$ ： x 犯错误。

方法一 (直接否定存在)： $\neg \exists x (M(x) \wedge \neg F(x))$ (不存在一个人不犯错误)

方法二 (转化为全称)： $\forall x (M(x) \rightarrow F(x))$ (所有人都会犯错误)

两种方法等值，考试中任写一种即可。

3.2 一阶逻辑公式与解释

核心知识点

1. **一阶逻辑公式**：由原子公式经量词和联结词构成的公式。
2. **解释**：指定个体域 + 每个谓词的含义 + 每个常项和函数的具体意义。
3. **公式类型** (在一阶逻辑中)：
 - **永真式** (逻辑有效式)：在所有解释下为真
 - **矛盾式**：在所有解释下为假
 - **可满足式**：存在一个解释下为真
4. **代换实例**：命题重言式的代换实例是一阶永真式。
 - 例： $\forall x F(x) \rightarrow \forall x F(x)$ 是 $p \rightarrow p$ 的代换实例，故永真。

典型例题

例 3.3 给定解释 I ：个体域 $D = \{2, 3\}$ ， $F(x, y)$ ： x 整除 y 。

求公式 $\forall x \exists y F(x, y)$ 在 I 下的真值。

解析：

$\forall x \exists y F(x, y)$ ：对每个 x ，都存在 y 使得 x 整除 y 。

- $x = 2$ ： $\exists y (2 \text{ 整除 } y) \rightarrow y$ 可以取 2 (2 整除 2) $\rightarrow$ 真

- $x = 3$: $\exists y(3 \text{ 整除 } y) \rightarrow y$ 可以取 3 (3 整除 3) $\rightarrow$ 真
故公式在 I 下为真。

例 3.4 判断公式 $\exists x(F(x) \wedge G(x)) \rightarrow \exists xF(x) \wedge \exists xG(x)$ 的类型。

解析：

这是 $p \rightarrow p$ 形式的代换实例吗？不完全是。用逻辑推理：

若存在 x 使得 $F(x) \wedge G(x)$ 为真，则存在 x 使 $F(x)$ 为真，也存在 x 使 $G(x)$ 为真。

故该公式是**永真式**（逻辑有效式）。

其逆 $\exists xF(x) \wedge \exists xG(x) \rightarrow \exists x(F(x) \wedge G(x))$ 不永真：

设个体域为整数， $F(x)$ ： x 是偶数， $G(x)$ ： x 是奇数。

存在偶数为真，存在奇数为真，但不存在既是偶数又是奇数的数 $\rightarrow$ 不是永真式。

解题技巧

1. 有限个体域下， $\forall xA(x)$ 展开为合取， $\exists xA(x)$ 展开为析取，直接计算。
2. 判定一阶公式类型：先看是否是命题重言式的代换实例；若不是，尝试构造反例。
3. 构造反例解释：个体域尽可能小（1~2 个元素）即可。

3.3 一阶逻辑等值式与前束范式

核心知识点

1. 量词否定等值式：

- $\neg \forall xA(x) \equiv \exists x\neg A(x)$
- $\neg \exists xA(x) \equiv \forall x\neg A(x)$

记忆口诀：“**否定量词翻转**”—— $\forall$ 与 $\exists$ 互换，否定后移。

2. 量词辖域收缩与扩张（ B 中不含 x ）：

- $\forall x(A(x) \vee B) \equiv \forall xA(x) \vee B$
- $\forall x(A(x) \wedge B) \equiv \forall xA(x) \wedge B$
- $\exists x(A(x) \vee B) \equiv \exists xA(x) \vee B$
- $\exists x(A(x) \wedge B) \equiv \exists xA(x) \wedge B$

注意：

- $\forall x(A(x) \rightarrow B) \equiv \exists xA(x) \rightarrow B$ （量词翻转！）

- $\forall x(B \rightarrow A(x)) \equiv B \rightarrow \forall xA(x)$

3. 量词分配律：

- $\forall x(A(x) \wedge B(x)) \equiv \forall xA(x) \wedge \forall xB(x)$ ($\forall$ 对 $\wedge$ 可分配)
- $\exists x(A(x) \vee B(x)) \equiv \exists xA(x) \vee \exists xB(x)$ ($\exists$ 对 $\vee$ 可分配)
- $\forall$ 对 $\vee$ 不可分配, $\exists$ 对 $\wedge$ 不可分配

4. 前束范式：所有量词都位于公式最前端，且辖域延伸到公式末尾。

求前束范式的步骤：

1. 消去 $\rightarrow$ 、 $\leftrightarrow$ (用等值式替换)
2. 否定内移 (用量词否定等值式将 $\neg$ 深入)
3. 约束变元改名 (不同量词用不同变元名)
4. 量词前移 (用辖域收缩扩张公式将所有量词移到最前)

典型例题

例 3.5 求公式 $\forall xF(x) \rightarrow \exists yG(y)$ 的前束范式。

解析：

1. 消去 $\rightarrow$: $\neg \forall xF(x) \vee \exists yG(y)$
2. 否定内移: $\exists x \neg F(x) \vee \exists yG(y)$
3. 量词前移: $\exists x \exists y (\neg F(x) \vee G(y))$
✓ 前束范式: $\exists x \exists y (\neg F(x) \vee G(y))$

例 3.6 求 $\forall xF(x) \rightarrow \forall y(G(y) \wedge H(y))$ 的前束范式。

解析：

1. 消去 $\rightarrow$: $\neg \forall xF(x) \vee \forall y(G(y) \wedge H(y))$
2. 否定内移: $\exists x \neg F(x) \vee \forall y(G(y) \wedge H(y))$
3. 约束变元改名: $\exists x \neg F(x) \vee \forall y(G(y) \wedge H(y))$ (已不同名)
4. 量词前移: $\exists x \forall y (\neg F(x) \vee (G(y) \wedge H(y)))$
✓ 前束范式: $\exists x \forall y (\neg F(x) \vee (G(y) \wedge H(y)))$

解题技巧

1. **蕴含式遇量词时**: $\forall xA(x) \rightarrow B \equiv \exists x(A(x) \rightarrow B)$ (量词翻转!)
 $\exists xA(x) \rightarrow B \equiv \forall x(A(x) \rightarrow B)$
2. **约束变元改名规则**: 改成公式中未出现过的变元名。

3. 前束范式**不唯一**，但量词顺序可以不同，检查时主要看量词前移是否正确。

4. 公式中自由出现的变元（自由变元）不能用量词约束。

补充例题

补 3.3（量词分配律·易错）：判断 $\forall x(A(x) \vee B(x)) \equiv \forall xA(x) \vee \forall xB(x)$ 是否成立。

解析：不成立。全称量词 $\forall$ 对析取 $\vee$ **不可分配**。反例：个体域为整数， $A(x)$ ： x 是偶数， $B(x)$ ： x 是奇数。 $\forall x(A(x) \vee B(x))$ （“所有整数要么是偶数要么是奇数”）为真，但 $\forall xA(x) \vee \forall xB(x)$ （“所有整数都是偶数或所有整数都是奇数”）为假。记住： $\forall$ 对 $\wedge$ 可分配， $\exists$ 对 $\vee$ 可分配，反之不可。

补 3.4（量词顺序）： $\forall x\exists yA(x, y)$ 与 $\exists y\forall xA(x, y)$ 是否等值？

解析：不等值。不同种类量词的顺序不能随意交换。

- $\forall x\exists yA(x, y)$ ：对每个 x ，都存在某个 y 使 $A(x, y)$ 成立（ y 可以随 x 变化）
 - $\exists y\forall xA(x, y)$ ：存在一个 y 使所有 x 都满足 $A(x, y)$ （ y 必须对全部 x 同时有效）
- 前者弱于后者。例如 $A(x, y)$ 表示“ x 爱 y ”：前者是“每个人都爱某个人”（各有所爱），后者是“有一个人被所有人爱”（万人迷），含义明显不同。

3.4 一阶逻辑推理

核心知识点

推理规则扩展（一阶逻辑特有）：

1. **全称量词消去 (UI)**： $\forall xA(x) \Rightarrow A(c)$ （ c 为任意个体常项）
2. **全称量词引入 (UG)**： $A(c) \Rightarrow \forall xA(x)$ （ c 任意 $\rightarrow$ 需要严格条件）
3. **存在量词消去 (EI)**： $\exists xA(x) \Rightarrow A(c)$ （ c 为特定常项，**不能已在证明中出现**）
4. **存在量词引入 (EG)**： $A(c) \Rightarrow \exists xA(x)$

使用 EI 的严格限制：引入的常项 c 要**从未在证明中出现过**，且是临时代号。

典型例题

例 3.7 构造证明： $\forall x(M(x) \rightarrow F(x)), \forall x(M(x) \rightarrow G(x)) \Rightarrow \forall x(M(x) \rightarrow (F(x) \wedge G(x)))$

解析：

1. $\forall x(M(x) \rightarrow F(x))$ 前提引入
2. $\forall x(M(x) \rightarrow G(x))$ 前提引入

3. $M(c) \rightarrow F(c)$ 1 UI
4. $M(c) \rightarrow G(c)$ 2 UI
5. 假设 $M(c)$ (欲推出 $F(c) \wedge G(c)$)
6. $F(c)$ 3,5 假言推理
7. $G(c)$ 4,5 假言推理
8. $F(c) \wedge G(c)$ 6,7 合取引入
9. $M(c) \rightarrow (F(c) \wedge G(c))$ 5-8 附加前提 (CP)
10. $\forall x(M(x) \rightarrow (F(x) \wedge G(x)))$ 9 UG $\checkmark$

解题技巧

1. 先消去量词再推理，最后再引入量词——"先 UI/EI，后 UG/EG"。
2. EI 引入的常项必须是**全新**的符号，不能和前提或已有步骤中的任何常项相同。
3. UG 要求 c 是任意的（不能是 EI 引入的特定个体），否则推理无效。

第一部分小结（对应 30 分考点分布）

知识点	易考题型	分值估计
命题符号化（含一阶逻辑）	选择、判断	4-6 分
求公式的值（含一阶逻辑）	选择、计算	4-6 分
判断公式类型	选择、判断	2-4 分
判断等值式	选择、判断	2-4 分
求主范式	计算证明	6 分
求前束范式	计算证明	4-6 分
推理（构造证明）	计算证明、综合	6-8 分

 河南大学真题精选·数理逻辑

1. (2024 单选) 令 p : 今天下雪了, q : 路滑, 则命题"虽然今天下雪了, 但是路不滑"可符号化为 ()
- A. $p \wedge \neg q$ B. $p \vee \neg q$ C. $p \leftrightarrow \neg q$ D. $p \rightarrow \neg q$

解析：选 **A**。"虽然...但是..."在逻辑中就是"且"（合取）关系。"今天下雪了 **且** 路不滑" $\rightarrow p \wedge \neg q$ 。注意："虽然...但是..."和"...并且..."逻辑上都是 $\wedge$ ，只是语气的区别。

2. (2024 单选) 下面命题公式类型为重言式的是 ()

A. $\neg P \rightarrow (P \vee Q)$ B. $P \rightarrow (P \wedge Q)$ C. $\neg P \rightarrow (P \wedge Q)$ D. $P \rightarrow (P \vee Q)$

解析：选 **D**。 $P \rightarrow (P \vee Q) \equiv \neg P \vee (P \vee Q) \equiv (\neg P \vee P) \vee Q \equiv 1 \vee Q \equiv 1$ ，是重言式。A 等价于 $P \vee (P \vee Q) \equiv P \vee Q$ （不是重言式）。**快速判断：** P 为真时 $P \rightarrow (P \vee Q)$ 中 $P \vee Q$ 为真， P 为假时 $P \rightarrow (P \vee Q)$ 前假整式真，故恒真。

3. (2024 单选) 设 $C(x)$ ： x 是国家级运动员， $G(x)$ ： x 是健壮的，则命题"没有一个国家级运动员不是健壮的"可符号化为 ()

A. $\neg \forall x(C(x) \wedge \neg G(x))$ B. $\neg \forall x(C(x) \rightarrow \neg G(x))$ C. $\neg \exists x(C(x) \rightarrow \neg G(x))$ D. $\neg \exists x(C(x) \wedge \neg G(x))$

解析：选 **D**。"没有一个国家级运动员不是健壮的" = "不存在一个国家级运动员不健壮" = $\neg \exists x(C(x) \wedge \neg G(x))$ 。等价形式： $\forall x(C(x) \rightarrow G(x))$ 。"没有..."对应否定存在，"**存在 $\rightarrow$ 合取**"： $\exists x(A(x) \wedge B(x))$ ，所以否定形式为 $\neg \exists x(C(x) \wedge \neg G(x))$ 。

4. (2024 填空·前束范式) $\forall x P(x) \rightarrow \exists x Q(x)$ 的前束范式是 _____。

解析： $\forall x P(x) \rightarrow \exists x Q(x) \equiv \neg \forall x P(x) \vee \exists x Q(x) \equiv \exists x \neg P(x) \vee \exists x Q(x)$ 。改名： $\exists x \neg P(x) \vee \exists y Q(y) \equiv \exists x \exists y (\neg P(x) \vee Q(y))$ 。

答案： $\exists x \exists y (\neg P(x) \vee Q(y))$ 。

5. (2024 计算) 利用等值演算证明 $P \rightarrow (Q \rightarrow P) \Leftrightarrow \neg P \rightarrow (P \rightarrow \neg Q)$ 。

解析：

左式 $\equiv P \rightarrow (\neg Q \vee P) \equiv \neg P \vee (\neg Q \vee P) \equiv (\neg P \vee P) \vee \neg Q \equiv 1 \vee \neg Q \equiv 1$

右式 $\equiv \neg P \rightarrow (\neg P \vee \neg Q) \equiv P \vee (\neg P \vee \neg Q) \equiv (P \vee \neg P) \vee \neg Q \equiv 1 \vee \neg Q \equiv 1$

两边都等值于 1（永真式），故 $P \rightarrow (Q \rightarrow P) \Leftrightarrow \neg P \rightarrow (P \rightarrow \neg Q) \checkmark$

6. (2024 计算) 求 $(P \rightarrow (Q \wedge R)) \wedge (\neg P \rightarrow (\neg Q \wedge \neg R))$ 的主析取范式。

解析：

第一步消蕴涵： $(\neg P \vee (Q \wedge R)) \wedge (P \vee (\neg Q \wedge \neg R))$

分配律展开： $= [(\neg P \vee Q) \wedge (\neg P \vee R)] \wedge [(P \vee \neg Q) \wedge (P \vee \neg R)]$

$= (\neg P \vee Q) \wedge (\neg P \vee R) \wedge (P \vee \neg Q) \wedge (P \vee \neg R)$

这是主合取范式的形式。观察：成假赋值需要使每个析取项为假。

从四个析取项推出 P 与 Q, R 的关系：

• $(\neg P \vee Q) = 0 \Rightarrow P = 1, Q = 0$; $(\neg P \vee R) = 0 \Rightarrow P = 1, R = 0$

- $(P \vee \neg Q) = 0 \Rightarrow P = 0, Q = 1; (P \vee \neg R) = 0 \Rightarrow P = 0, R = 1$

没有 P, Q, R 的赋值能同时使四个析取项为假 $\rightarrow$ **所有赋值都是成真赋值。**

故主析取范式 = $m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_6 \vee m_7$ (全部极小项),

即该公式为**重言式**。

7. (2024 综合·推理) 判断下述推理是否正确, 并证明你的结论。

你或者迎娶白富美或者没有登上人生巅峰; 如果你既聪明又努力, 那么你就能登上人生巅峰; 你虽然聪明但是没有迎娶白富美。因此你不努力。

解析:

设 p : 你迎娶白富美, q : 你登上人生巅峰, r : 你聪明, s : 你努力。

前提: $p \vee \neg q, (r \wedge s) \rightarrow q, r \wedge \neg p$

结论: $\neg s$

证明:

1. $r \wedge \neg p$ 前提引入
2. $\neg p$ 1 化简
3. r 1 化简
4. $p \vee \neg q$ 前提引入
5. $\neg q$ 2,4 析取三段论
6. $(r \wedge s) \rightarrow q$ 前提引入
7. $\neg(r \wedge s)$ 5,6 拒取式
8. $\neg r \vee \neg s$ 7 德摩根律
9. $\neg s$ 3,8 析取三段论 $\checkmark$

推理正确。

8. (2024 综合·一阶逻辑) 已知事实:

① $Father(John, Ares)$ ② $Father(Ares, Bob)$ ③ $Mother(Mary, Ares)$ ④ $Mother(Ann, Bob)$

规则: ⑤ $Father(x, y) \rightarrow Parent(x, y)$ ⑥ $Mother(x, y) \rightarrow Parent(x, y)$

⑦ $Parent(x, z) \wedge Parent(z, y) \rightarrow Grandparent(x, y)$

求证 $Grandparent(Mary, Bob)$ 。

解析:

1. $Mother(Mary, Ares)$ 前提引入 (事实③)
2. $Mother(x, y) \rightarrow Parent(x, y)$ 前提引入 (规则⑥)
3. $Parent(Mary, Ares)$ 1,2 假言推理 (UI+MP)

4. $Father(Ares, Bob)$ 前提引入 (事实②)
5. $Father(x, y) \rightarrow Parent(x, y)$ 前提引入 (规则⑤)
6. $Parent(Ares, Bob)$ 4,5 假言推理 (UI+MP)
7. $Parent(Mary, z) \wedge Parent(z, Bob) \rightarrow Grandparent(Mary, Bob)$ 规则⑦ UI ($x = Mary, y = Bob$)
8. $Parent(Mary, Ares) \wedge Parent(Ares, Bob)$ 3,6 合取引入
9. $Grandparent(Mary, Bob)$ 7,8 假言推理 $\checkmark$

解后反思：本题融合了一阶逻辑（量词消去 UI/EG）、二元关系（关系复合）和有向图（路径传递）三种视角，体现了离散数学知识点之间的内在联系。

第二部分 集合论（34 分）

第 4 章 集合基础

4.1 集合的基本概念与运算

核心知识点

1. 基本概念：

- 集合：由一些确定的、互不相同的对象构成的整体。
- 元素与集合的关系： $a \in A$ （属于）、 $a \notin A$ （不属于）
- 空集 $\emptyset$ ：不含任何元素，**空集是任何集合的子集**。
- 全集 E 或 U ：所讨论的所有元素构成的集合。

2. 集合的表示法：枚举法、描述法、文氏图。

3. 集合间的关系：

- 子集： $A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$
- 真子集： $A \subset B \Leftrightarrow A \subseteq B \wedge A \neq B$
- 相等： $A = B \Leftrightarrow A \subseteq B \wedge B \subseteq A$

4. 集合的基本运算：

运算	符号	定义
并集	$A \cup B$	$\{x \mid x \in A \vee x \in B\}$
交集	$A \cap B$	$\{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$
差集	$A - B$	$\{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$
补集	$\overline{A}$ 或 $\sim A$	$\{x \mid x \notin A\}$ (相对全集)
对称差	$A \oplus B$	$(A - B) \cup (B - A) = (A \cup B) - (A \cap B)$

5. 幂集：

- $P(A) = \{x \mid x \subseteq A\}$ (A 的所有子集构成的集合)
- $|A| = n$ 时, $|P(A)| = 2^n$
- 包含空集和 A 本身

6. 笛卡尔积（重点）：

- $A \times B = \{\langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in B\}$
- $|A \times B| = |A| \times |B|$
- $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$ (分配律)
- $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$
- 一般 $A \times B \neq B \times A$ (不交换)

典型例题

例 4.1 设 $A = \{1, 2\}$ ，求 $P(A)$ 和 $A \times P(A)$ 。

解析：

$P(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}, |P(A)| = 4$

$A \times P(A) = \{\langle 1, \emptyset \rangle, \langle 1, \{1\} \rangle, \langle 1, \{2\} \rangle, \langle 1, \{1, 2\} \rangle, \langle 2, \emptyset \rangle, \langle 2, \{1\} \rangle, \langle 2, \{2\} \rangle, \langle 2, \{1, 2\} \rangle\}$

例 4.2 设 $A = \{1, 2, 3\}, B = \{2, 3, 4\}, C = \{1, 3, 5\}$ ，求 $(A \cup B) \cap C$ 。

解析：

$A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$

$(A \cup B) \cap C = \{1, 3\}$

解题技巧

1. 幂集元素数检验： $|P(A)| = 2^{|A|}$ ，少写或多写都错。

- 2. 笛卡尔积中的元素是有序对 $\langle a, b \rangle$ ，顺序重要。
- 3. $\emptyset$ 与 $\{\emptyset\}$ 不同： $\emptyset$ 是空集， $\{\emptyset\}$ 是含有空集的集合。
- 4. 差集 $A - B$ 有时写作 $A \setminus B$ ，与补集不同：补集相对于全集，差集相对于任意集合。

补充例题

补 4.1 ($\in$ 与 $\subseteq$ 辨析·高频)：设 $A = \{a\}$ ， $B = \{\{a\}, \{\{a\}\}\}$ ，判断 $\{A\} \in B$ 和 $\{A\} \subseteq B$ 的真值。

解析：

$A = \{a\}$ ，所以 $\{A\} = \{\{a\}\}$ 。

- $\{A\} \in B$ ： B 的元素是 $\{a\}$ 和 $\{\{a\}\}$ ，而 $\{A\} = \{\{a\}\}$ 正是 B 的元素之一 $\rightarrow$ **真**
- $\{A\} \subseteq B$ ： $\{A\}$ 的唯一元素是 $A = \{a\} = \{a\}$ ，而 $\{a\} \in B$ ，所以 $\{A\}$ 的所有元素都属于 $B \rightarrow$ **真**

故两者同时为真。注意区分 $\in$ （元素属于）与 $\subseteq$ （子集）的层次关系。

补 4.2 ($\in$ 与 $\subseteq$ 的区别)：判断"若 $A \subseteq B$ ，则 $A \in B$ "是否正确。

解析： **错误**。 $A \subseteq B$ 表示 A 的每个元素都属于 B （ A 是 B 的子集）； $A \in B$ 表示 A 本身是 B 的一个元素（ A 是 B 的元素）。二者层次不同。例如 $A = \{1\}, B = \{1, 2\}$ 时 $A \subseteq B$ 但 $A \notin B$ ；
 $A = \{1\}, B = \{\{1\}, 2\}$ 时 $A \in B$ 但 $A \not\subseteq B$ 。

4.2 集合恒等式与证明方法

核心知识点

集合恒等式（与逻辑等值式对偶）：

定律	公式
幂等律	$A \cup A = A, A \cap A = A$
交换律	$A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A$
结合律	$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
分配律	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
德摩根律	$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$

定律	公式
	$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$
吸收律	$A \cup (A \cap B) = A, A \cap (A \cup B) = A$
同一律	$A \cup \emptyset = A, A \cap E = A$
零律	$A \cup E = E, A \cap \emptyset = \emptyset$
排中律	$A \cup \overline{A} = E$
矛盾律	$A \cap \overline{A} = \emptyset$
双重否定	$\overline{\overline{A}} = A$

证明方法：

- 1. **元素法（任取法）**：最通用，适合证包含和相等。
 - 证 $A \subseteq B$ ：任取 $x \in A$ ，证明 $x \in B$
 - 证 $A = B$ ：证 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$
- 2. **恒等式推导法**：从一端出发，用已知恒等式变换到另一端。
- 3. **命题逻辑法**：将 $x \in A$ 视为命题 $A(x)$ ，转化为逻辑等值演算。

典型例题

例 4.3 用元素法证明 $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$ 。

解析：

证 $A - (B \cup C) \subseteq (A - B) \cap (A - C)$ ：

任取 $x \in A - (B \cup C)$ ，则 $x \in A$ 且 $x \notin (B \cup C)$
 $\Rightarrow x \in A \wedge (x \notin B \wedge x \notin C)$ 【德摩根律】
 $\Rightarrow (x \in A \wedge x \notin B) \wedge (x \in A \wedge x \notin C)$
 $\Rightarrow x \in (A - B) \wedge x \in (A - C)$
 $\Rightarrow x \in (A - B) \cap (A - C)$

证 $(A - B) \cap (A - C) \subseteq A - (B \cup C)$ ：

任取 $x \in (A - B) \cap (A - C)$ ，则 $x \in A - B$ 且 $x \in A - C$
 $\Rightarrow (x \in A \wedge x \notin B) \wedge (x \in A \wedge x \notin C)$
 $\Rightarrow x \in A \wedge (x \notin B \wedge x \notin C)$
 $\Rightarrow x \in A \wedge x \notin (B \cup C)$
 $\Rightarrow x \in A - (B \cup C)$

双向包含成立，故等式成立。✓

例 4.4 用恒等式推导法证明 $(A - B) \cup (A \cap B) = A$ 。

解析：

$$\text{左式} = (A \cap \overline{B}) \cup (A \cap B) \quad \text{【差集转交集】}$$

$$= A \cap (\overline{B} \cup B) \quad \text{【分配律】}$$

$$= A \cap E \quad \text{【排中律】}$$

$$= A \quad \text{【同一律】} \checkmark$$

解题技巧

1. **元素法是"万能方法"**，考试中不会扣分，步骤固定为"任取→展开→变换→推得"。
2. 差集转交集： $A - B = A \cap \overline{B}$ ，方便用德摩根律。
3. 证相等**必须证双向包含**，缺一不可——只证一边只能得到"包含"而非"相等"。
4. 恒等式推导时，从复杂端向简单端化简，利用吸收律减少项数。

4.3 容斥原理（包含排除原理）

核心知识点

- 两个集合： $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$
- 三个集合： $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$

典型例题

例 4.5 某班 50 人，选课 A 有 30 人，选课 B 有 25 人，两门都选有 15 人。求至少选一门的人数。

解析：

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 30 + 25 - 15 = 40$$

至少选一门有 40 人。

解题技巧

1. "至少一个" → 并集；"两个都" → 交集。
2. 三个集合时注意符号规律：**奇加偶减**（奇数个集合相交时加，偶数个时减）。

第 5 章 二元关系

5.1 关系的概念与表示

核心知识点

1. **二元关系**：A 到 B 的二元关系是 $A \times B$ 的子集。
2. **A 上的关系**： $A \times A$ 的子集。
3. **表示方法**：集合表示法、关系矩阵、关系图。
4. **空关系** $\emptyset$ 、**全域关系** $A \times A$ 、**恒等关系** $I_A = \{\langle x, x \rangle \mid x \in A\}$ 。

典型例题

例 5.1 设 $A = \{1, 2, 3\}$ ，写出 A 上的恒等关系和全域关系。

解析：

恒等关系 $I_A = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$

全域关系 $E_A = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$

5.2 关系的运算

核心知识点

1. 基本运算：

- **逆关系** $R^{-1} = \{\langle y, x \rangle \mid \langle x, y \rangle \in R\}$
- **复合关系** $R \circ S$ ：
 $\langle x, y \rangle \in R \circ S \iff \exists t(\langle x, t \rangle \in S \wedge \langle t, y \rangle \in R)$
(注意顺序：先执行 S 再执行 R，从右往左)
- **幂运算**： $R^0 = I_A$, $R^{n+1} = R^n \circ R$

2. 运算性质：

- $(R^{-1})^{-1} = R$
- $(R \circ S)^{-1} = S^{-1} \circ R^{-1}$
- $R \circ (S \circ T) = (R \circ S) \circ T$ (结合律)
- $R \circ (S \cup T) = (R \circ S) \cup (R \circ T)$ (分配律)

典型例题

例 5.2 设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle\}$, $S = \{\langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 3 \rangle\}$ 。
求 $R \circ S$ 和 $S \circ R$, 并比较异同。

解析：

复合顺序牢记口诀：“**右先左后**”—— $R \circ S$ 先从右边 S 出发找桥梁 t , 再到左边 R 中找终点。

求 $R \circ S$ (先 S 后 R , 即从右往左)：

从 S 的每个有序对 $\langle x, t \rangle$ 出发, 找 R 中 $\langle t, y \rangle$ 与之连接：

S 中有序对	x	中间桥梁 t	在 R 中找 $\langle t, y \rangle$	结果 $\langle x, y \rangle$
$\langle 2, 1 \rangle$	2	1	$\langle 1, 2 \rangle \in R \checkmark$	$\langle 2, 2 \rangle$
$\langle 3, 2 \rangle$	3	2	$\langle 2, 3 \rangle \in R \checkmark$	$\langle 3, 3 \rangle$
$\langle 4, 3 \rangle$	4	3	$\langle 3, 4 \rangle \in R \checkmark$	$\langle 4, 4 \rangle$

故 $R \circ S = \{\langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 4, 4 \rangle\}$

校验：也可从 R 中元素角度验证—— R 中 $\langle t, y \rangle$ 能否在 S 中找到 $\langle x, t \rangle$ ？

- $\langle 1, 2 \rangle \in R$: 需找 $\langle x, 1 \rangle \in S \rightarrow$ 无 $\checkmark$ (不影响结果)
 - $\langle 2, 3 \rangle \in R$: 需找 $\langle x, 2 \rangle \in S \rightarrow \langle 3, 2 \rangle \in S \rightarrow$ 得 $\langle 3, 3 \rangle \checkmark$
 - $\langle 3, 4 \rangle \in R$: 需找 $\langle x, 3 \rangle \in S \rightarrow \langle 4, 3 \rangle \in S \rightarrow$ 得 $\langle 4, 4 \rangle \checkmark$
- 结果一致。

求 $S \circ R$ (先 R 后 S)：

从 R 的每个有序对 $\langle x, t \rangle$ 出发, 找 S 中 $\langle t, y \rangle$ 与之连接：

R 中有序对	x	中间桥梁 t	在 S 中找 $\langle t, y \rangle$	结果 $\langle x, y \rangle$
$\langle 1, 2 \rangle$	1	2	$\langle 2, 1 \rangle \in S \checkmark$	$\langle 1, 1 \rangle$
$\langle 2, 3 \rangle$	2	3	$\langle 3, 2 \rangle \in S \checkmark$	$\langle 2, 2 \rangle$
$\langle 3, 4 \rangle$	3	4	$\langle 4, 3 \rangle \in S \checkmark$	$\langle 3, 3 \rangle$

故 $S \circ R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$

可见 $R \circ S \neq S \circ R$ ——复合运算**不满足交换律**。

解题技巧

- 1. 复合顺序"从右往左": $R \circ S$ 先执行 S 找到中间桥梁, 再通过 R 到终点。
- 2. 关系矩阵对应: $M_{R \circ S} = M_R \times M_S$ (矩阵乘法, 布尔运算)。
- 3. 幂运算对应图中长度为 n 的通路数。
- 4. 复合运算和笛卡尔积不同, 注意区分。

5.3 关系的性质

核心知识点

五大性质 (定义 + 矩阵 + 图特征):

性质	定义	矩阵特征	图特征
自反	$\forall x \in A, \langle x, x \rangle \in R$	主对角线全 1	每个顶点有自环
反自反	$\forall x \in A, \langle x, x \rangle \notin R$	主对角线全 0	无自环
对称	$\langle x, y \rangle \in R \rightarrow \langle y, x \rangle \in R$	矩阵对称	边成对出现
反对称	$\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R \rightarrow x = y$	$\forall i \neq j, a_{ij}$ 与 a_{ji} 不同时为 1	无双向边
传递	$\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R \rightarrow \langle x, z \rangle \in R$	M_R 幂次后对角线外 $\leq$ 原矩阵	有路径就有直达边

重要说明:

- 自反和反自反**不是矛盾关系**——有关系既不满足自反也不满足反自反 (如 $A = \{1, 2\}, R = \{\langle 1, 1 \rangle\}$)
- 对称和反对称**也不是矛盾关系**——恒等关系 I_A 既对称又反对称
- 没有既不自反也不反自反的关系叫**非自反** (不是正式术语)
- 既对称又反对称的关系必是 I_A 的子集

典型例题

例 5.3 判断 $A = \{1, 2, 3\}$ 上的关系 $R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$ 具有哪些性质。

解析:

- 自反: 1, 2, 3 都有自环 ✓

- **反自反**：有自环 $\times$
- **对称**： $\langle 1, 2 \rangle$ 和 $\langle 2, 1 \rangle$ 成对存在 $\checkmark$
- **反对称**：有 $\langle 1, 2 \rangle$ 和 $\langle 2, 1 \rangle$ 同时存在且 $1 \neq 2 \times$
- **传递**：检查 $\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle \rightarrow$ 需要 $\langle 1, 1 \rangle \checkmark$ (有)； $\langle 2, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle \rightarrow$ 需要 $\langle 2, 2 \rangle \checkmark$ (有) $\rightarrow$ 传递 $\checkmark$

故 R 具有**自反性、对称性、传递性**（等价关系）。

解题技巧

1. **性质判断三步骤**：先看对角线（自反/反自反） $\rightarrow$ 看成对边（对称/反对称） $\rightarrow$ 看路径（传递）。
2. 快速判断自反：对角线全 1 即可，不关心其他元素。
3. 传递性检查费时，但若关系图是传递闭包则必传递。
4. 反对称允许自环，只禁止非对角双向边。

补充例题

补 5.1（综合性质判断·高频）：设 $A = \{1, 2, 3\}$, $R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}$ 。判断 R 具有哪些性质。

解析：

- **自反**：缺少 $\langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \rightarrow \times$
 - **反自反**：含 $\langle 1, 1 \rangle \rightarrow \times$
 - **对称**：有 $\langle 1, 2 \rangle$ 无 $\langle 2, 1 \rangle \rightarrow \times$
 - **反对称**：不存在 $x \neq y$ 时同时有 $\langle x, y \rangle$ 和 $\langle y, x \rangle \rightarrow \checkmark$
 - **传递**： $\langle 1, 2 \rangle$ 与 $\langle 2, 3 \rangle$ 推 $\langle 1, 3 \rangle$ ，已有 $\checkmark$ ；其余组合也满足 $\rightarrow \checkmark$
- 故 R 具有**反对称性和传递性**。

补 5.2（对称与反对称关系）：设 $A = \{1, 2, 3\}$, $R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\}$ 。判断 R 是否对称、是否反对称。

解析：因为 $\langle 1, 2 \rangle$ 与 $\langle 2, 1 \rangle$ 成对出现，所以满足**对称性**；但对 $1 \neq 2$ ，同时存在双向有序对，违反反对称定义（反对称要求不能有 $x \neq y$ 的双向边），所以**不反对称**。这说明一个关系可以对称但不反对称。

5.4 关系的闭包

核心知识点

三大闭包公式：

- 自反闭包 $r(R) = R \cup I_A$
- 对称闭包 $s(R) = R \cup R^{-1}$
- 传递闭包 $t(R) = \bigcup_{i=1}^n R^i = R \cup R^2 \cup \dots \cup R^n \quad (n = |A|)$

Warshall 算法 (求传递闭包, n 较大时用):

输入: 关系矩阵 M ($n \times n$)

1. 令 $W = M$
2. 对 $k = 1$ 到 n :
对每个 i 从 1 到 n :
若 $W[i][k] = 1$, 则对每个 j : $W[i][j] = W[i][j] \vee W[k][j]$
3. 输出 W 即为传递闭包矩阵

典型例题

例 5.4 设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle\}$, 用 Warshall 算法求 $t(R)$ 。

解析:

$$\text{初始矩阵 } W_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

k=1: $W[1][1] = 0$, 无操作

k=2: $W[1][2] = 1 \rightarrow$ 第 1 行第 2 列置 1, 所以第 1 行 = 第 1 行 $\vee$ 第 2 行

$$W_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

k=3: $W[1][3] = 1$ 、 $W[2][3] = 1 \rightarrow$ 第 1 行 $\vee$ 第 3 行, 第 2 行 $\vee$ 第 3 行

$$W_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

k=4: $W[1][4] = 1$ 、 $W[2][4] = 1$ 、 $W[3][4] = 1 \rightarrow$ 各行 $\vee$ 第 4 行

$$W_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

故 $t(R) = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 4 \rangle\}$

解题技巧

1. 元素少 ($n \leq 3$) 时用幂叠加法求 $t(R)$; 元素多时用 Warshall 算法。
2. Warshall 算法的核心是“逐列扫描，借力传播”——每次用第 k 列将传递关系传播到其他行。
3. 闭包运算顺序：先求 $r(R)$ 或 $s(R)$ 再求 $t(R)$ 可减少计算量。
4. 闭包保持原关系性质： $r(R)$ 有自反性， $s(R)$ 有对称性， $t(R)$ 有传递性。

5.5 等价关系

核心知识点

1. **等价关系**：同时满足**自反性**、**对称性**、**传递性**的关系。
2. **等价类**： $[x]_R = \{y \mid y \in A \wedge \langle x, y \rangle \in R\}$
 - 性质：等价类非空；同一等价类中元素互相等价；不同等价类不相交。
3. **商集**： $A/R = \{[x]_R \mid x \in A\}$ (所有等价类的集合)
4. **划分**：将 A 分成若干个互不相交的非空子集，其并集为 A 。
5. **重要结论**：等价关系 $\longleftrightarrow$ 划分 —— 一一对应。
 - 给定等价关系 $\rightarrow$ 商集是一个划分
 - 给定划分 $\rightarrow$ 定义 $\langle x, y \rangle \in R$ 当且仅当 x, y 在同一块中，则 R 是等价关系

典型例题

例 5.5 设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, R 是 A 上模 3 同余关系。求等价类和商集。

解析：

模 3 同余： $xRy \iff x$ 和 y 除以 3 余数相同。

- 余 0: $\{3, 6\}$
- 余 1: $\{1, 4, 7\}$
- 余 2: $\{2, 5, 8\}$

等价类：

$$\begin{aligned}[1]_R &= [4]_R = [7]_R = \{1, 4, 7\} \\ [2]_R &= [5]_R = [8]_R = \{2, 5, 8\} \\ [3]_R &= [6]_R = \{3, 6\}\end{aligned}$$

商集 $A/R = \{\{1, 4, 7\}, \{2, 5, 8\}, \{3, 6\}\}$

解题技巧

- 1. 验证等价关系三步：自反→对称→传递，缺一不可。
- 2. 给划分反推等价关系： $R = \bigcup_{B \in \pi} (B \times B)$ ，即同一块内所有有序对的并集。
- 3. 等价类中选代表时选最简单的元素，代表不重要，集合本身是本质。
- 4. 典型等价关系：同余关系、三角形相似/全等关系、同宿舍关系。

5.6 偏序关系

核心知识点

- 1. 偏序关系：同时满足自反性、反对称性、传递性的关系，记作 $\preceq$ 。
- 2. 可比性： $x \preceq y$ 或 $y \preceq x$ 成立时称 x 与 y 可比。偏序集不一定全可比。
- 3. 全序（线序）：任意两个元素都可比。
- 4. 哈斯图：去掉自环 + 去掉传递边 + 小在下大在上。
- 5. 特殊元素：

元素	定义	特点
极小元	没有比它更小的元素	可能多个，是哈斯图最底端
极大元	没有比它更大的元素	可能多个，是哈斯图最顶端
最小元	小于等于所有元素	唯一存在！需与所有元素可比
最大元	大于等于所有元素	唯一存在！需与所有元素可比
上界	大于等于某子集所有元素	可能多个，可能在子集外
下界	小于等于某子集所有元素	可能多个，可能在子集外
上确界	上界中最小者	唯一存在（若存在）
下确界	下界中最大者	唯一存在（若存在）

典型例题

例 5.6 偏序集 $\langle A, \preceq \rangle$ ， $A = \{a, b, c, d, e, f\}$ 。哈斯图： a 在最下， b, c 在 a 上方， d 在 b 上方， e 在 c 上方， f 在 d, e 上方。

求 A 的极大元、极小元、最小元、最大元，以及子集 $\{b, c, e\}$ 的上界、下界、上确界、下确界。

解析：

哈斯图结构： $a < b < d < f$, $a < c < e < f$, 且 d 和 e 不可比。

整个偏序集：

- 极小元： a (唯一)
- 极大元： f (唯一)
- 最小元： a
- 最大元： f

子集 $\{b, c, e\}$ ：

- 上界： f (大于等于 b, c, e 的元素)
- 下界： a (小于等于 b, c, e 的元素)
- 上确界： f
- 下确界： a

解题技巧

1. 哈斯图读图口诀：最底端是极小元 (可能多个)，最顶端是极大元 (可能多个)。
2. 最小元/最大元若存在则**唯一**，且一定是极小/极大元中唯一能与所有元素可比的。
3. 上下确界 = 上下界集合中的极值元素，**可能不存在**。
4. 常见偏序关系：整除关系、子集包含关系、小于等于关系。
5. 整除偏序： $mRn \iff m|n$ ，哈斯图是倍数关系向上。

补充例题

补 5.3 (极大元 vs 最大元·易错)：判断"极大元一定唯一"是否正确。

解析：**错误**。偏序集中可能存在多个极大元。例如在集合 $\{2, 3, 5\}$ 上按整除关系排序，2、3、5 两两不可比，它们都是极大元 (没有比它们更大的元素)，同时也是极小元。**最大元**若存在才唯一，而最大元要求与所有元素可比且大于等于它们。极大元只要求"没有比它更大的"。

补 5.4 (整除偏序)：在集合 $\{1, 2, 3, 6\}$ 上按整除关系排序，指出最大元、最小元、极大元、极小元。

解析：整除关系： $1|2, 1|3, 1|6, 2|6, 3|6$ 。

- **最小元**：1 (整除所有元素)
- **最大元**：6 (被所有元素整除)
- **极小元**：1 (没有比它更小的不同元素)
- **极大元**：6 (没有比它更大的不同元素)

当最大元和最小元存在时，极大元 = 最大元，极小元 = 最小元。

补 5.5 (关系与函数计数对比): 设 $A = \{1, 2\}$, $B = \{a, b, c\}$ 。从 A 到 B 的关系共有多少个? 从 A 到 B 的函数共有多少个?

解析: 关系计数: $|A \times B| = 2 \times 3 = 6$, 任一关系是 $A \times B$ 的子集, 所以有 $2^6 = 64$ 个。函数计数: 函数要求 A 中每个元素选一个 B 中值, 有 $|B|^{|A|} = 3^2 = 9$ 个。关系不需要每个元素都有像, 也不需要像唯一; 函数要求定义域中每个元素有唯一像。这是关系和函数的本质区别。

第 6 章 函数

6.1 函数的基本概念与性质

核心知识点

- 1. **函数定义:** $f : A \rightarrow B$ 是 A 到 B 的二元关系, 满足 $\forall x \in A$, 存在唯一 $y \in B$ 使 $\langle x, y \rangle \in f$ 。
- 2. **相关概念:** 定义域 A 、陪域 B 、值域 $\text{ran} f$ (像集)。
- 3. **函数三大性质:**

性质	定义	判定方法
单射 (一一映射)	$\forall x_1 \neq x_2, f(x_1) \neq f(x_2)$	假设 $f(x_1) = f(x_2)$ 推出 $x_1 = x_2$
满射 (到上映射)	$\forall y \in B, \exists x \in A$ 使 $f(x) = y$	值域 = 陪域
双射 (一一对应)	既单射又满射	以上两个都满足

- 4. **有限集结论:** $|A| = |B|$ 时, 单射 $\iff$ 满射 $\iff$ 双射。

典型例题

例 6.1 判断 $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, f(x) = x^2$ 是单射还是满射。

解析:

- 单射: $f(1) = 1, f(-1) = 1$, 不同的 x 对应相同的 $y \rightarrow$ **不是单射**
- 满射: 陪域整数, 但 -1 没有平方根 $\rightarrow$ **不是满射**

例 6.2 $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2x + 1$, 判断是否为双射。

解析：

- 单射：若 $2x_1 + 1 = 2x_2 + 1$ ，则 $2x_1 = 2x_2$ ， $x_1 = x_2 \rightarrow$ 是单射 $\checkmark$
 - 满射：任取 $y \in \mathbb{R}$ ，令 $x = \frac{y-1}{2}$ ，则 $f(x) = y \rightarrow$ 是满射 $\checkmark$
- 故 f 是**双射**。

解题技巧

1. **证单射**：设 $f(x_1) = f(x_2) \rightarrow$ 推出 $x_1 = x_2$ 。
2. **证满射**：任取 $y \in B$ ，反解 x 使 $f(x) = y$ ，证 $x \in A$ 。
3. **有限集快判**： $|A| > |B|$ 一定不是单射； $|A| < |B|$ 一定不是满射。

补充例题

补 6.1（综合类型判断·高频）：设 $A = B = \mathbb{R}$ ，判断 $f_1(x) = x^2$ 、 $f_2(x) = x + 1$ 、 $f_3(x) = e^x$ 的类型（单射/满射/双射）。

解析：

- $f_1(x) = x^2$ ： $f(1) = f(-1)$ 但 $1 \neq -1$ ，**非单射**；负数无原像，**非满射**。
- $f_2(x) = x + 1$ ：若 $x_1 + 1 = x_2 + 1$ 则 $x_1 = x_2 \rightarrow$ **单射**；任取 y ， $x = y - 1$ 使 $f(x) = y \rightarrow$ **满射**。故为**双射**。
- $f_3(x) = e^x$ ：严格递增，**单射**；值域为 $\mathbb{R}^+$ （正实数），**非满射**到 $\mathbb{R}$ （负数无原像）。若要成为双射，需将陪域改为 $\mathbb{R}^+$ 。

6.2 特殊函数

核心知识点

1. **恒等函数** $I_A : A \rightarrow A$ ， $I_A(x) = x$ ，是双射。
2. **常值函数** $f : A \rightarrow B$ ， $f(x) = c$ （常数），当 $|A| > 1$ 时不单射，一般不满射。
3. **特征函数** $\chi_A : E \rightarrow \{0, 1\}$ ：
 - $\chi_A(x) = 1$ 当 $x \in A$ ， $\chi_A(x) = 0$ 当 $x \notin A$
 - $\chi_{A \cap B}(x) = \chi_A(x)\chi_B(x)$ ， $\chi_{A \cup B}(x) = \chi_A(x) + \chi_B(x) - \chi_A(x)\chi_B(x)$
 - $\chi_{\bar{A}}(x) = 1 - \chi_A(x)$
4. **自然映射** $\eta : A \rightarrow A/R$ ：
 - R 是 A 上的等价关系， $\eta(x) = [x]_R$
 - 自然映射一定是**满射**
 - 当等价类不止一个时，自然映射不是单射

典型例题

例 6.3 设 $E = \mathbb{Z}$ (整数集), $A =$ 偶数集, 求 χ_A 在 $x = 3$ 和 $x = 4$ 的值。

解析:

$$\chi_A(3) = 0 \quad (3 \text{ 是奇数}), \quad \chi_A(4) = 1 \quad (4 \text{ 是偶数})$$

解题技巧

1. 特征函数将集合运算转化为数值运算, 选择题中可用此快速求解。
2. 自然映射的核心是**将元素映射到它的等价类**。

6.3 复合函数与反函数

核心知识点

1. **复合函数** $(g \circ f)(x) = g(f(x))$, 先执行 f 再执行 g 。

- 要求 $\text{ran } f \subseteq \text{dom } g$

2. **复合函数性质:**

- 若 f, g 都是单射, 则 $g \circ f$ 是单射
- 若 f, g 都是满射, 则 $g \circ f$ 是满射
- 若 f, g 都是双射, 则 $g \circ f$ 是双射
- 若 $g \circ f$ 是单射, 则 f 是单射
- 若 $g \circ f$ 是满射, 则 g 是满射

3. **反函数:**

- 仅当 f 是双射时存在反函数 f^{-1}
- $f^{-1} : B \rightarrow A, f^{-1}(y) = x$ 当且仅当 $f(x) = y$
- $(f^{-1})^{-1} = f$
- $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$ (**反向取反**)

典型例题

例 6.4 $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x + 1; g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = 2x$ 。求 $f \circ g$ 和 $g \circ f$ 。

解析:

$$f \circ g(x) = f(g(x)) = f(2x) = 2x + 1$$

$$g \circ f(x) = g(f(x)) = g(x + 1) = 2(x + 1) = 2x + 2$$

可见 $f \circ g \neq g \circ f$ ——复合函数不交换。

例 6.5 求 $f(x) = e^x$ ($\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$) 的反函数。

解析：

f 是双射吗？

- 单射： $e^{x_1} = e^{x_2} \Rightarrow x_1 = x_2 \checkmark$
 - 满射：任取 $y > 0$, $x = \ln y$ 使 $f(x) = y \checkmark$
- 是双射。反函数 $f^{-1}(x) = \ln x$, 定义域 $\mathbb{R}^+$, 值域 $\mathbb{R}$ 。

解题技巧

1. 复合函数顺序： $g \circ f$ 先内后外，先算 f 再用其结果算 g 。
2. 求反函数步骤： $y = f(x) \rightarrow$ 反解 $x \rightarrow$ 交换 $x, y \rightarrow$ 得 $f^{-1}(x)$ 。
3. 复合取反"反向"： $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$ ，两个步骤：①颠倒顺序 ②各自取反。
4. 双射的复合仍是双射，这个性质在选择题中常考。

第二部分小结（对应 34 分考点分布）

知识点	易考题型	分值估计
集合运算	选择、判断	3-4 分
证明集合包含或相等	计算证明	4-6 分
关系的运算	选择、计算	4-6 分
关系的性质与闭包	选择、判断、计算	6-8 分
偏序关系（哈斯图）	选择、综合	4-6 分
等价关系	选择、判断	2-4 分
函数的定义与性质	选择、判断	2-4 分
特殊函数	选择	1-2 分
复合函数与反函数	选择、计算	2-4 分

河南大学真题精选·集合论

1. (2024 单选) 设集合 $A = \{\{1, 2, 3\}, \{4, 5\}, \{6, 7, 8\}\}$, 则下式为真的是 ()

A. $1 \in A$ B. $\{1, 2, 3\} \subseteq A$ C. $\{\{4, 5\}\} \subset A$ D. $\emptyset \in A$

解析: 选 C。A 的元素是三个集合: $\{1, 2, 3\}, \{4, 5\}, \{6, 7, 8\}$ 。

- A: 1 不是 A 的元素 (A 的元素是集合, 不是数字) $\rightarrow \times$
- B: $\{1, 2, 3\}$ 是 A 的元素 ($\{1, 2, 3\} \in A$), 但不是 A 的子集 ($1 \notin A$) $\rightarrow \times$
- C: $\{\{4, 5\}\}$ 是 A 的子集 ($\{4, 5\} \in A$), 且真包含于 A (A 还有其他元素) $\rightarrow \checkmark$
- D: $\emptyset \notin A$ (A 中没有空集元素) $\rightarrow \times$

技巧: 分清 $\in$ (元素) 和 $\subseteq$ (子集) 的层次关系。

2. (2024 单选) 下列说法正确的是 ()

A. $A \cup B = A \cup C \Rightarrow B = C$ B. $A \cap B = A \cap C \Rightarrow B = C$
C. $A \oplus B = A \oplus C \Rightarrow B = C$ D. $A - B = \emptyset \Rightarrow A = B$

解析: 选 C。对称差满足消去律: $A \oplus B = A \oplus C$ 可推出 $B = C$ 。其他选项的反例:

- A: $A = \{1\}, B = \{2\}, C = \{1, 2\}$ 时 $A \cup B = A \cup C = \{1, 2\}$ 但 $B \neq C$ 。
- B: $A = \{1\}, B = \{1, 2\}, C = \{1, 3\}$ 时 $A \cap B = A \cap C = \{1\}$ 但 $B \neq C$ 。
- D: $A - B = \emptyset$ 只说明 $A \subseteq B$, 不一定相等 (如 $A = \{1\}, B = \{1, 2\}$)。

对称差的消去律是集合论中独特的性质, 常考。

3. (2024 单选) 从 1 到 300 的整数中, 可以被 3 整除, 但不能被 5 和 7 整除的数有 () 个。

A. 120 B. 124 C. 68 D. 138

解析: 选 C。容斥原理应用题。

- 被 3 整除: $\lfloor 300/3 \rfloor = 100$
- 被 3 和 5 整除 (即被 15 整除): $\lfloor 300/15 \rfloor = 20$
- 被 3 和 7 整除 (即被 21 整除): $\lfloor 300/21 \rfloor = 14$
- 被 3、5、7 整除 (即被 105 整除): $\lfloor 300/105 \rfloor = 2$

被 3 整除但不能被 5 和 7 整除 = $100 - 20 - 14 + 2 = 68$ 。

注意: 同时被 5 和 7 整除的 (即被 35 整除) 已被包含了, 最后要补回三重交集的 2。

4. (2024 单选) 设 A, B 为有限集, 元素个数分别为 n, m 。 A^B 表示所有从 B 到 A 的函数构成的集合, 则 A^B 的元素个数为 ()

A. n B. m^n C. n^m D. mn

解析: 选 C。从 B 到 A 的函数, B 中每个元素有 n 种选择, 共 m 个元素 $\rightarrow n^m$ 个函数。注意与关系计数的区别: 从 B 到 A 的关系有 $2^{|B \times A|} = 2^{m \cdot n}$ 个。

5. (2024 单选) 设函数 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ($\mathbb{N}$ 为自然数集), $f(n) = n + 1$, 下面命题为真的是 ()

A. f 是单射 B. f 是满射 C. f 是双射 D. f 非单射非满射

解析: 选 A. $f(n) = n + 1$, 若 $f(n_1) = f(n_2)$ 则 $n_1 + 1 = n_2 + 1$ 推出 $n_1 = n_2 \rightarrow$ 单射 $\checkmark$ 。但不是满射: $0 \in \mathbb{N}$, 但不存在 n 使 $n + 1 = 0 \rightarrow \mathbb{N}$ 在 f 下的像为 $\{1, 2, 3, \dots\}$, 缺少 0。

6. (2024 单选) 设 $A = \{1, 2\}$, 则 A 上可以定义 () 个不同的二元关系, 其中有 () 个等价关系。

A. 16, 2 B. 8, 2 C. 16, 3 D. 8, 3

解析: 选 A. $|A| = 2$, $|A \times A| = 4$, A 上的二元关系是 $A \times A$ 的子集 $\rightarrow 2^4 = 16$ 个。等价关系对应集合的划分: $\{1, 2\}$ 的划分有 $\{\{1\}, \{2\}\}$ (对应 I_A) 和 $\{\{1, 2\}\}$ (对应全域关系) $\rightarrow 2$ 个等价关系。注意 A 上有且仅有这 2 个等价关系。

7. (2024 单选) 设 R_1, R_2 是非空集合 A 上的等价关系, 则 $R_1 \cap R_2$ 是集合 A 上的 ()

A. 等价关系 B. 偏序关系 C. 一般的二元关系 D. 以上全不对

解析: 选 A. 等价关系的交仍是等价关系。验证三条性质:

- 自反: R_1, R_2 都自反, 故 $\langle x, x \rangle \in R_1$ 且 $\langle x, x \rangle \in R_2 \rightarrow \langle x, x \rangle \in R_1 \cap R_2 \checkmark$
 - 对称: 若 $\langle x, y \rangle \in R_1 \cap R_2$, 则 $\langle y, x \rangle \in R_1$ 且 $\langle y, x \rangle \in R_2 \rightarrow \langle y, x \rangle \in R_1 \cap R_2 \checkmark$
 - 传递: 若 $\langle x, y \rangle, \langle y, z \rangle \in R_1 \cap R_2$, 则 $\langle x, z \rangle \in R_1$ 且 $\langle x, z \rangle \in R_2 \rightarrow \langle x, z \rangle \in R_1 \cap R_2 \checkmark$
- 故 $R_1 \cap R_2$ 是等价关系。同样可以证明**等价关系的并不一定是等价关系** (可能破坏传递性)。

8. (2024 填空) 集合 $S = \{a, b, c, d\}$, S 上的关系 $R = \{\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle\}$, 则 $R[\{a\}] = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解析: $R[\{a\}]$ 表示 $\{a\}$ 在 R 下的像集, 即所有满足 $\langle a, y \rangle \in R$ 的 y 构成的集合。由 R 中 $\langle a, a \rangle$ 和 $\langle a, b \rangle \Rightarrow R[\{a\}] = \{a, b\}$ 。

答案: $\{a, b\}$ 。

9. (2024 填空) 集合 $A = \{1, 2, 3\}$, A 上关系 $R = \{\langle 3, 2 \rangle\}$, 则 $r(R) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解析: 自反闭包 $r(R) = R \cup I_A$, $I_A = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$ 。

答案: $r(R) = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle\}$ 。

10. (2024 计算·特征函数) 设 S 为集合, A, B 是 S 的子集, χ_T 表示 T 的特征函数, 且 $\chi_A = \{\langle a, 1 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle c, 0 \rangle, \langle d, 0 \rangle\}$, $\chi_B = \{\langle a, 0 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle c, 0 \rangle, \langle d, 1 \rangle\}$, 求 $\chi_{A \cap B}$ 。

解析: 特征函数的性质: $\chi_{A \cap B}(x) = \chi_A(x) \chi_B(x)$ (逻辑与/布尔乘法)。

对每个元素:

- a : $\chi_A(a) = 1, \chi_B(a) = 0 \Rightarrow \chi_{A \cap B}(a) = 1 \times 0 = 0$

- $b: \chi_A(b) = 1, \chi_B(b) = 1 \Rightarrow \chi_{A \cap B}(b) = 1 \times 1 = 1$
- $c: \chi_A(c) = 0, \chi_B(c) = 0 \Rightarrow \chi_{A \cap B}(c) = 0 \times 0 = 0$
- $d: \chi_A(d) = 0, \chi_B(d) = 1 \Rightarrow \chi_{A \cap B}(d) = 0 \times 1 = 0$

故 $\chi_{A \cap B} = \{\langle a, 0 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle c, 0 \rangle, \langle d, 0 \rangle\}$ 。

拓展: $\chi_{A \cup B}(x) = \chi_A(x) + \chi_B(x) - \chi_A(x)\chi_B(x)$ 。

11. (2024 计算·等价关系) 设 $A = \{1, 2, 3, \dots, 9\}$, 在 $A \times A$ 上定义关系 $R: \langle \langle a, b \rangle, \langle c, d \rangle \rangle \in R$ 当且仅当 $a + d = b + c$ 。证明 R 是 $A \times A$ 上的等价关系, 并求 $[\langle 2, 5 \rangle]_R$ 。

解析:

证等价关系:

- **自反:** 对任意 $\langle a, b \rangle \in A \times A$, $a + b = b + a \Rightarrow \langle \langle a, b \rangle, \langle a, b \rangle \rangle \in R \checkmark$
- **对称:** 若 $\langle \langle a, b \rangle, \langle c, d \rangle \rangle \in R$, 则 $a + d = b + c \Rightarrow c + b = d + a \Rightarrow \langle \langle c, d \rangle, \langle a, b \rangle \rangle \in R \checkmark$
- **传递:** 若 $\langle \langle a, b \rangle, \langle c, d \rangle \rangle \in R$ 且 $\langle \langle c, d \rangle, \langle e, f \rangle \rangle \in R$, 则 $a + d = b + c$ 且 $c + f = d + e$ 。
两式相加得 $a + d + c + f = b + c + d + e \Rightarrow a + f = b + e \Rightarrow \langle \langle a, b \rangle, \langle e, f \rangle \rangle \in R \checkmark$

求等价类 $[\langle 2, 5 \rangle]_R$:

$a + d = b + c$ 变形为 $a - b = c - d$, 即 R 根据"第一分量减第二分量的差"划分等价类。

$\langle 2, 5 \rangle$ 的差为 $2 - 5 = -3$ 。故 $[\langle 2, 5 \rangle]_R = \{\langle x, y \rangle \in A \times A \mid x - y = -3\}$ 。

$A = \{1, 2, \dots, 9\}$, 满足 $x - y = -3$ 即 $x = y - 3$ 的有序对:

$y = 4, x = 1; y = 5, x = 2; y = 6, x = 3; y = 7, x = 4; y = 8, x = 5; y = 9, x = 6$

故 $[\langle 2, 5 \rangle]_R = \{\langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 5 \rangle, \langle 3, 6 \rangle, \langle 4, 7 \rangle, \langle 5, 8 \rangle, \langle 6, 9 \rangle\}$ 。

第三部分 图论 (36 分)

第 7 章 图的基本概念

7.1 图的基本术语

核心知识点

1. 图的定义: $G = \langle V, E \rangle$, V 是顶点集, E 是边集。

2. 分类:

- 有向图 vs 无向图
- 简单图 (无重边无自环) vs 多重图

3. 度:

- 无向图: 顶点度 $d(v)$ = 关联的边数
- 有向图: **出度** $d^+(v)$ (从 v 出发的边数), **入度** $d^-(v)$ (到达 v 的边数)
- 度数和 = $2|E|$, 有向图中出度和 = 入度和 = $|E|$

4. 特殊图:

- 零图: $E = \emptyset$
- 平凡图: 只有一个顶点
- 完全图 K_n : 每对不同顶点间恰有一条边, $|E| = C_n^2 = \frac{n(n-1)}{2}$
- 正则图: 所有顶点度数相同

典型例题

例 7.1 完全图 K_5 有多少条边?

解析:

K_5 : 5 个顶点, 每对顶点间有边。

$$|E| = C_5^2 = \frac{5 \times 4}{2} = 10$$

解题技巧

1. K_n 边数 = $\frac{n(n-1)}{2}$, 此公式需熟记。
2. 有向完全图: 每对顶点间有方向相反的两条边, 边数 = $n(n-1)$ 。

7.2 握手定理

核心知识点

握手定理 (图论第一定理):

- 无向图: $\sum_{v \in V} d(v) = 2|E|$
- 有向图: $\sum_{v \in V} d^+(v) = \sum_{v \in V} d^-(v) = |E|$

推论:

- 奇度顶点个数必为偶数
- 所有顶点度数之和必为偶数

无向树性质:

- n 个顶点的树有 $n - 1$ 条边

- 非平凡树至少有 2 片树叶（度数为 1 的顶点）
- 任何树至少有两个叶结点

典型例题

例 7.2 一棵树有 n_2 个 2 度顶点, n_3 个 3 度顶点, $\dots$, n_k 个 k 度顶点, 其余为树叶。求树叶数。

解析:

设树叶数为 x , 总顶点数 $n = x + \sum_{i=2}^k n_i$

树边数 $m = n - 1 = x + \sum_{i=2}^k n_i - 1$

由握手定理:

$$\sum d(v) = x \times 1 + \sum_{i=2}^k i \times n_i = 2m = 2(x + \sum_{i=2}^k n_i - 1)$$

化简: $x + \sum i n_i = 2x + 2 \sum n_i - 2$

解得: $x = \sum_{i=2}^k (i - 2)n_i + 2$

****结论: ****树叶数 $= 2 + \sum (i - 2)n_i$

例 7.3 一棵无向树有 2 个 3 度顶点、1 个 4 度顶点、3 个 2 度顶点, 其余为树叶。求树叶数。

解析:

用公式: $x = 2 + (3 - 2) \times 2 + (4 - 2) \times 1 + (2 - 2) \times 3 = 2 + 2 + 2 + 0 = 6$

验证: 总顶点 $n = 2 + 1 + 3 + 6 = 12$, 边数 $m = 11$

度数和 $= 2 \times 3 + 1 \times 4 + 3 \times 2 + 6 \times 1 = 6 + 4 + 6 + 6 = 22 = 2 \times 11 \checkmark$

解题技巧

1. "树"字一出, 先写 $m = n - 1$, 再配合握手定理列方程。
2. 树叶数公式 $x = 2 + \sum (i - 2)n_i$ 可直接使用。
3. 奇度顶点为偶数个, 可快速验算 (如奇数个奇度顶点则必错)。
4. 有向图握手定理: 出度和 = 入度和 = 边数。

补充例题

补 7.1 (度数列合法性判断): 度数列 1, 1, 2, 2, 3, 4 能否对应某个无向图?

解析: 不能。原因: 度数和 $= 1 + 1 + 2 + 2 + 3 + 4 = 13$ 为奇数。由握手定理, 无向图度数和必须等于 $2|E|$ 为偶数, 奇数显然矛盾。**解题第一步先检查度数和奇偶性**——这是最快的排除方法。

补 7.2 (图是否存在的综合判断): 是否存在 6 个顶点的无向图, 各顶点度数分别为 3, 3, 3, 3, 2, 2?

解析：度数和 $= 3 + 3 + 3 + 3 + 2 + 2 = 16$ 为偶数 $\rightarrow$ 通过握手定理必要检查。最大度 $3 \leq n - 1 = 5 \rightarrow$ 通过。用 Havel-Hakimi 算法进一步验证可图性： $[3, 3, 3, 3, 2, 2] \rightarrow [2, 2, 2, 2, 2] \rightarrow [1, 1, 2, 2] \rightarrow [2, 2, 1, 1] \rightarrow [1, 0, 1] \rightarrow [1, 1, 0] \rightarrow [0, 0]$ ，全部归零，因此该度数列**是可图的**（存在对应的简单图）。握手定理是必要非充分条件，但此处度数列通过了全部检查。

7.3 图的连通性

核心知识点

1. 无向图的连通性：

- **连通图：**任意两顶点间都有通路
- **连通分支：**极大连通子图，记作 $p(G)$
- **割点：**删除后连通分支数增加的点
- **桥（割边）：**删除后连通分支数增加的边
- **点割集：**删除后图不连通的极小顶点集
- **边割集：**删除后图不连通的极小边集

2. 有向图的连通性（三级）：

- **强连通：**任意两点互相可达
- **单向连通：**任意两点至少一个方向可达
- **弱连通：**忽略方向后连通

重要结论：

- 强连通 $\Rightarrow$ 单向连通 $\Rightarrow$ 弱连通（反向不成立）
- 强连通 $\iff$ 存在经过所有顶点的回路
- 单向连通 $\iff$ 存在经过所有顶点的通路

典型例题

例 7.4 判别：有向图 D 中，若存在经过所有顶点的回路，则 D 是强连通图。

解析：

正确。经过所有顶点的回路意味着从任意顶点出发沿回路总能到达其他任意顶点，满足强连通定义。这是**充要条件**，反过来也成立。

例 7.5 找出下图的所有割点和桥（ G 为一条链： $a - b - c - d - e$ ）。

解析：

图结构： $a-b-c-d-e$ （路径图 P_5 ）

- **割点**：删除 b 后图分为 $\{a\}$ 和 $\{c, d, e\}$ 两部分 $\rightarrow b$ 是割点。同理 c 、 d 也是割点。端点 a 、 e 不是割点。
- **桥（割边）**： $\{ab\}, \{bc\}, \{cd\}, \{de\}$ 都是桥，删除任一条都会使图不连通。

解题技巧

1. 强连通快判：存在经过所有顶点的回路；单向连通快判：存在经过所有顶点的通路。
2. 割点/桥的本质：**不在任何环上的顶点/边往往是割点/桥。**
3. 环上的边一定不是桥，完全图 K_n ($n \geq 3$) 没有割点和桥。

补充例题

补 7.3（连通分支数）：无向图 $G = \langle V, E \rangle$, $V = \{a, b, c, d, e, f, g\}$, $E = \{(a, b), (b, c), (a, c), (d, e), (f, g)\}$ ，求连通分支数 $p(G)$ 。

解析： $a-b-c$ 构成一个三角形（互相连通） $\rightarrow 1$ 个分支； $d-e$ 构成一条边 $\rightarrow 1$ 个分支； $f-g$ 构成一条边 $\rightarrow 1$ 个分支。故 $p(G) = 3$ 。注意：三角形中所有顶点互相可达，属于同一连通分支。

补 7.4（有向图连通性分级·高频）：有向图 D ： $a \rightarrow b$, $a \rightarrow c$, $b \rightarrow d$, $c \rightarrow d$ ，判断 D 的连通类型。

解析：

图结构： a 指向 b, c , b 和 c 都指向 d 。

- **强连通**？ d 无法回到 $a \rightarrow \times$
- **单向连通**？任意两点至少一个方向可达： a 到 b, c, d 可达， b 到 d 可达（ a 不可达 b ？ $a \rightarrow b$ 有直接边， b 不能到 a 但从 a 可到 b ，单向条件满足）。但 b 到 c ？ $b \not\rightarrow c$ 且 $c \not\rightarrow b \rightarrow$ 单向也不满足！
 $\times$
- **弱连通**？忽略方向后 $a-b-d-c$ 连通 $\checkmark$
故 D 是**弱连通图**（不是单向连通也不是强连通）。

补 7.5（桥与圈·易错）：判断——若图中某边在一个圈上，则该边一定不是桥。

解析：正确。若边 e 在某个圈上，则删除 e 后，圈上剩余路径仍连通该边的两个端点，因此连通分支数不会增加。桥的充要条件正是“不在任何圈上”。此结论在选择题中常考。

7.4 图的矩阵表示

核心知识点

1. 邻接矩阵 A :

- a_{ij} = 从 v_i 到 v_j 的边数
- A^l 的 (i, j) 元素 = 从 v_i 到 v_j 长度为 l 的通路数
- $\sum_{i,j} (A^l)_{ij}$ = 长度为 l 的通路总数
- $\sum_i (A^l)_{ii}$ = 长度为 l 的回路总数

2. 可达矩阵 P :

- $p_{ij} = 1 \iff v_i$ 可达 v_j
- 计算方法: $P = I + A + A^2 + \cdots + A^{n-1}$, 非零元置 1
- 主对角线全为 1 (每个顶点到自身可达)

3. 关联矩阵 (无向图):

- $m_{ij} = 1$ 当顶点 v_i 与边 e_j 关联
- 每列恰有两个 1 (每条边关联两个顶点)

典型例题

例 7.6 有向图邻接矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 求:

- (1) 从 v_1 到 v_3 长度为 2 的通路数。
- (2) 长度为 3 的通路总数。

解析:

$$(1) \text{ 计算 } A^2 = A \cdot A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$(A^2)_{13} = 0$ ——从 v_1 到 v_3 没有长度为 2 的通路。

$$(2) \text{ 计算 } A^3 = A^2 \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\sum (A^3)_{ij} = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 1 = 7$$

长度为 3 的通路共 7 条, 其中回路数 = $\sum (A^3)_{ii} = 1 + 1 + 1 = 3$ 。

解题技巧

1. 邻接矩阵**行和 = 出度**，**列和 = 入度**，快速验算。
2. 求可达矩阵只需算到 A^{n-1} （最长初级通路长度 $\leq n-1$ ）。
3. 计算矩阵时先布尔运算再求幂，或求幂后把非零元置 1，可减少运算量。
4. 回路的矩阵判定： A^l 对角线元素 $\neq 0$ 则存在长度为 l 的回路。

补充例题

补 7.6（可达矩阵与传递闭包）：设邻接矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ，求可达矩阵 P 。

解析： $A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ， $A^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。

$I + A + A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ，非零元置 1 得 $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。

注意可达矩阵主对角线全为 1（顶点到自身可达）。

补 7.7（通路计数·高频）：有向图的邻接矩阵为 A ，已知 A^2 的 $(1, 3)$ 元素为 2，则从 v_1 到 v_3 长度为 2 的通路有几条？

解析：2 条。邻接矩阵 A^k 的 (i, j) 元素等于从 v_i 到 v_j 长度为 k 的通路数（含回路），这是课本核心定理。所以 $A_{13}^2 = 2$ 说明恰好有 2 条长度为 2 的通路从 v_1 到 v_3 。

第 8 章 特殊图

8.1 欧拉图

核心知识点

1. **欧拉通路**：经过**每条边**恰好一次的通路
2. **欧拉回路**：经过**每条边**恰好一次的回路
3. 判定条件：

类型	无向图	有向图
欧拉回路 (欧拉图)	连通 + 所有顶点度数为偶数	连通（弱）+ 每个顶点入度 = 出度
欧拉通路 (半欧拉图)	连通 + 恰好 2 个奇度顶点	连通 + 一个顶点出度=入度+1，一个入度=出度+1，其余入度=出度

4. 应用：一笔画问题——能一笔画出的充要条件是半欧拉图或欧拉图。

典型例题

例 8.1 判断下列命题是否正确：无向图 G 有 4 个奇度顶点，则 G 一定不是欧拉图。

解析：
正确。欧拉图要求所有顶点度数为偶数。奇度顶点数不为 0，则肯定没有欧拉回路。但注意：它可能是半欧拉图吗？也不行，因为半欧拉图要求恰好 2 个奇度顶点，这里是 4 个，所以连欧拉通路也没有。

例 8.2 判断以下图形能否一笔画出：一个"田"字形图（3×3 网格）。

解析：
"田"字有 9 个顶点，内部顶点度数为 4，边角顶点度数为 2，边中顶点度数为 3。
边中顶点有 4 个是奇度顶点（度数=3）→ 奇度顶点数为 4，不是 0 或 2 → 不能一笔画出。

解题技巧

- 欧拉图**看边**（每条边走一次）→ 判据是**度数**。
- 一笔画：奇度顶点数为 0 可一笔画并回起点；为 2 可一笔画但起点终点为这两个奇度顶点； ≥ 4 不能一笔画。
- 欧拉图一定是半欧拉图（有欧拉回路就一定有欧拉通路），反之不成立。

补充例题

补 8.1（有向欧拉图判断）：有向图 D： $a \rightarrow b, a \rightarrow c, b \rightarrow c, c \rightarrow a$ ，判断 D 是否为欧拉图。

解析：先看度数条件：

- a ：出度 2 ($a \rightarrow b, a \rightarrow c$)，入度 1 ($c \rightarrow a$) → 出度 $\neq$ 入度 → **不是欧拉图**
- 实际上 D 也不弱连通 (b 无法到达 a ? $b \rightarrow c \rightarrow a$ 可达； c 到 b 不可达)，但直接由入度 $\neq$ 出度就可判定不是欧拉图。

补 8.2（欧拉通路判断）：无向图 G 有 7 个顶点，度数分别为 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4。G 连通。判断是否存在欧拉通路或欧拉回路。

解析：奇度顶点：3 和 3 $\rightarrow$ 恰好 **2 个奇度顶点**。连通 + 恰好 2 个奇度顶点 $\Rightarrow$ **存在欧拉通路**（半欧拉图），但无欧拉回路（因有奇度顶点）。起点和终点必须分别为这两个 3 度顶点。

补 8.3（一笔画·综合）：下面哪个图形可以一笔画出（不一定要回到起点）？

① 一个三角形 (C_3) ② 一个正方形加两条对角线 ("米"字型) ③ 五角星形

解析：一笔画充要条件：奇度顶点数为 0 或 2。

- ① C_3 ：每个顶点度数为 2（偶） $\rightarrow$ 0 个奇度顶点 $\rightarrow$ **可一笔画**且可回起点
- ② 正方形+对角线：5 个顶点（4 个角 + 1 个中心）。角顶点度数为 3，中心度数为 4 $\rightarrow$ 4 个奇度顶点 $\rightarrow$ **不可一笔画**
- ③ 五角星：10 个顶点，每个顶点度数为 4（偶） $\rightarrow$ **可一笔画**且可回起点

8.2 哈密顿图

核心知识点

1. **哈密顿通路：**经过**每个顶点**恰好一次的通路
2. **哈密顿回路：**经过**每个顶点**恰好一次的回路
3. **判定条件（无简单充要条件！）：**
 - **必要条件：**设 $G = \langle V, E \rangle$, $V_1 \subset V$, 则 $p(G - V_1) \leq |V_1|$ （用于证非哈密顿）
 - **充分条件（Dirac 定理）：** $n \geq 3$ 且每个顶点度数 $\geq n/2 \Rightarrow G$ 是哈密顿图
 - **充分条件（Ore 定理）：** $n \geq 3$ 且任意不相邻顶点度数和 $\geq n \Rightarrow G$ 是哈密顿图

典型例题

例 8.3 判断： K_5 （5 阶完全图）是否是哈密顿图？

解析：

K_5 中每个顶点度数为 4, $n/2 = 2.5$, $4 \geq 2.5$, 满足 Dirac 定理条件 $\rightarrow$ 是哈密顿图。
事实上, K_n 对 $n \geq 3$ 都是哈密顿图。

解题技巧

1. 哈密顿图**看顶点**（每个顶点走一次） $\rightarrow$ 判据复杂。
2. 证是哈密顿图用**充分条件**（Dirac 或 Ore），证不是用**必要条件**（删除法）。
3. 对比记忆：
 - **欧拉图** $\Leftrightarrow$ 每条边一次 + 度数条件（充要）
 - **哈密顿图** $\Leftrightarrow$ 每个顶点一次 + 无简单充要条件

补充例题

补 8.4 (必要条件证非哈密顿·高频): 判定 $K_{2,3}$ (完全二部图, 左 2 右 3) 是否为哈密顿图。

解析: $K_{2,3}$ 有 5 个顶点。删除左部 2 个顶点, 右部 3 个顶点变成 3 个孤立点 $\rightarrow p(G - V_1) = 3 > |V_1| = 2$, 违反必要条件 $\rightarrow$ **不是哈密顿图**。但它是半哈密顿图 (存在经过所有顶点的通路)。

补 8.5 (Dirac 定理应用): 判断 6 个顶点的图 G , 每个顶点度数均为 3, 是否一定是哈密顿图。

解析: $n = 6, n/2 = 3$ 。Dirac 定理要求最小度 $\delta(G) \geq n/2 = 3$, 而每个顶点度数都为 3, 满足条件 $\rightarrow G$ 是**哈密顿图**。Dirac 定理是充分条件, 满足则保证存在哈密顿回路。

补 8.6 (Ore 定理应用): 图 G 有 5 个顶点, 度数列为 3, 3, 3, 3, 2, 判断是否为哈密顿图。

解析: $n = 5$, Dirac 要求 $\delta(G) \geq 2.5$ 即 ≥ 3 , 但 2 度顶点不满足 Dirac 条件。但 Dirac 只是充分条件, 不满足不等于不是。用**必要条件**检查: 删除 1 个最大度点后...但更直接看是否满足 Ore 定理? 不相邻顶点度数和 $\geq n = 5$? 度数列中没有 < 2 的 (最小为 2), 可能满足。但此题更简单的思路: 度数列只有 1 个 2 度顶点, 剩下全 3 度, 极可能为哈密顿图。实际上 5 个顶点的图满足此度数列时存在哈密顿回路 (因为 Ore 条件检查: 最小度+次小度=2+3=5 $\geq$ 5, 满足)。正确答案: **是哈密顿图**。

8.3 二部图 (二分图)

核心知识点

1. **定义:** 顶点集可划分为两个非空子集 V_1, V_2 , 使每条边一端在 V_1 一端在 V_2 (内部无边)。
2. **判定充要条件:** 不含奇圈 (长度为奇数的回路)。
3. **完全二部图 $K_{r,s}$:** $|V_1| = r, |V_2| = s$, V_1 中每个顶点与 V_2 中所有顶点相连。
 - 边数 $= r \times s$
4. **匹配:** 二部图中边集 M 中任意两边无公共端点。

典型例题

例 8.4 判断: 长度为 5 的圈 C_5 是否是二部图?

解析:

C_5 是奇圈 (长度为奇数), 不含奇圈作为判定二部图的充要条件 $\rightarrow C_5$ **不是**二部图。

C_4 (偶圈) 是二部图。

解题技巧

1. 二部图 $\leftrightarrow$ 可 2-着色 $\leftrightarrow$ 不含奇圈。

2. 二部图在任务分配、匹配问题中常考建立模型。

8.4 平面图

核心知识点

1. **平面图**：边不相交地画在平面上（除顶点外无边交叉）。
2. **欧拉公式**： $n - m + r = 2$
 - n ：顶点数， m ：边数， r ：面数（包括外部面）
3. **推论**：
 - 若 G 是 $n \geq 3$ 的连通平面图，则 $m \leq 3n - 6$
 - K_5 和 $K_{3,3}$ 不是平面图（Kuratowski 定理）
4. **对偶图**：平面图的面映射为顶点，边相邻关系映射为边。

典型例题

例 8.5 连通平面图有 6 个顶点 8 条边，求面数。

解析：

由欧拉公式 $n - m + r = 2$ ：

$6 - 8 + r = 2$ ，解得 $r = 4$ （包括外部面，内部面有 3 个）

解题技巧

1. 欧拉公式 $n - m + r = 2$ 只适用于**连通**平面图，不连通时 $n - m + r = p(G) + 1$ 。
2. 判断非平面图的两个标准：含 K_5 或 $K_{3,3}$ 的细分图。

补充例题

补 8.7（欧拉公式应用·必考）：连通平面图 G 有 5 个面（含外部面），8 条边，求顶点数。

解析：由欧拉公式 $n - m + r = 2$ ， $n - 8 + 5 = 2$ ， $n = 5$ 。有 5 个顶点。验算： $n = 5, m = 8$ 时 $3n - 6 = 9 \rightarrow 8 \leq 9$ ，满足平面图的必要不等式 $\checkmark$ 。

补 8.8（证 $K_{3,3}$ 非平面图）：用欧拉公式推论证明 $K_{3,3}$ 不是平面图。

解析： $K_{3,3}$ 有 $n = 6$ ， $m = 3 \times 3 = 9$ 。若 $K_{3,3}$ 是连通平面图，则 $m \leq 3n - 6 = 12$ — 这不矛盾（ $9 \leq 12$ 成立），所以基础欧拉推论不够用。需要用平面图的另一个推论：**不含三角形的简单平面图** 满足 $m \leq 2n - 4$ 。 $K_{3,3}$ 是二部图不含三角形（无奇圈），若它是平面图则应有 $9 \leq 2 \times 6 - 4 = 8 \rightarrow 9 \leq 8$ 矛盾！故 $K_{3,3}$ 不是平面图。

注意： K_5 用 $m \leq 3n - 6$ 即可证明非平面 ($10 > 9$)，但 $K_{3,3}$ 需要用更强的 $m \leq 2n - 4$ ，因为 $K_{3,3}$ 不含三角形。

补 8.9 (面数计算·易错)：非连通平面图 G 有 3 个连通分支，顶点数 10，边数 12，求面数。

解析：不连通时欧拉公式修正： $n - m + r = p(G) + 1$ 。代入： $10 - 12 + r = 3 + 1$ ， $r - 2 = 4$ ， $r = 6$ (含外部面)。注意： G 有 3 个连通分支时，每个分支有自己的外部面但共享一个全局外部面，公式中的 $+1$ 即来自此。

第 9 章 树

9.1 无向树的性质

核心知识点

1. **树的等价定义：**连通无回路的无向图。

- n 个顶点， $m = n - 1$ 条边
- 任意两顶点间有唯一通路
- 添加任意一条边产生唯一回路
- 删除任意一条边图不连通

2. **生成树：**连通图的生成子图且是树。

- 任何连通图都有生成树
- 生成树不唯一

典型例题

例 9.1 6 阶连通图有 8 条边，其生成树有几条边？需要删除几条边？

解析：

生成树边数 $= n - 1 = 5$ 条。

原图有 8 条边，需要删除 $8 - 5 = 3$ 条边得到生成树 (破圈法)。

解题技巧

1. 生成树边数固定为 $n - 1$ ，与原有边数无关。
2. 删边数 $= m - (n - 1) = m - n + 1$ ，即**基本回路数**。

补充例题

补 9.1 (树等价性质·判断): 题目——"连通无回路的图一定是树"是否正确?

解析: 正确。这是树的定义。树的 6 个等价定义中任意一个都可作为树的判定依据。常考等价形式还包括"任意两顶点间有唯一通路"、"连通且 $m = n - 1$ "、"无回路且 $m = n - 1$ "等。

补 9.2 (树边数计算): 一棵树有 7 个顶点, 其中叶子 4 个, 2 度顶点 1 个, 其余为 3 度顶点。求 3 度顶点的个数。

解析: 设 x 个 3 度顶点。 $n = 4 + 1 + x = 5 + x$, 边数 $m = n - 1 = 4 + x$ 。握手定理: $4 \times 1 + 1 \times 2 + x \times 3 = 2m = 2(4 + x)$ 。计算: $4 + 2 + 3x = 8 + 2x$, $6 + 3x = 8 + 2x$, $x = 2$ 。验证: $n = 7, m = 6$, 度数和 $= 4 + 2 + 6 = 12 = 2 \times 6 \checkmark$ 。故有 **2 个 3 度顶点**。

补 9.3 (生成树计数·易错): 连通图 G 有 6 个顶点、9 条边, 其任何一棵生成树有多少条边? 基本回路数是多少?

解析: 生成树边数 $= n - 1 = 5$ 条。基本回路数 $= m - n + 1 = 9 - 6 + 1 = 4$ 。基本回路数即生成树的"补边"数——每条补边与生成树中唯一通路形成 1 个基本回路。

9.2 最小生成树

核心知识点

Kruskal 算法 (避圈法, 选边) ——考试重点, 只考这个。

1. 所有边按权值从小到大排序
2. 依次取最小边, 若加入后不形成回路则保留
3. 选够 $n - 1$ 条边停止

Prim 算法 (了解即可): 从一个起始顶点出发, 每次选连接已选集合与未选集合的最小权边加入新顶点。考试不考, 知道 Kruskal 就够了。

典型例题

例 9.2 带权图有顶点 A, B, C, D, E, F , 边权: $AB=6, AC=3, BC=2, BD=5, CD=4, CE=7, DE=8, DF=9, EF=1$ 。用 Kruskal 算法求最小生成树。

解析:

按权排序: $EF(1), BC(2), AC(3), CD(4), BD(5), AB(6), CE(7), DE(8), DF(9)$

步骤	边(权)	判圈	操作	当前连通分量
1	EF(1)	两端 E,F 各成一组	✓ 加入	{A},{B},{C},{D},{E,F}
2	BC(2)	两端 B,C 各成一组	✓ 加入	{A},{B,C},{D},{E,F}
3	AC(3)	两端 A,C 各成一组	✓ 加入	{A,B,C},{D},{E,F}
4	CD(4)	两端 C,D 各成一组	✓ 加入	{A,B,C,D},{E,F}
5	BD(5)	B,D 已在同一组 {A,B,C,D}	✗ 跳过	不变
6	AB(6)	A,B 已在同一组	✗ 跳过	不变
7	CE(7)	$C \in \{A,B,C,D\}$, $E \in \{E,F\}$, 不同组	✓ 加入	{A,B,C,D,E,F}
8	—	已选 5 条边 = $n - 1$	停止	全部连通

MST 边集：{EF, BC, AC, CD, CE}，总权值 = $1 + 2 + 3 + 4 + 7 = 17$ 。

解题技巧

- 1. Kruskal 判圈：两个端点是否已在同一连通分量中（已连通则跳过）。
- 2. 最小生成树**总权值唯一**，但树本身可能不唯一（权值相同的边可替换）。
- 3. 考试中 Kruskal 手动操作很方便——直接排序列举，逐步记录连通分量即可。

补充例题

补 9.4（最小生成树不唯一）：带权图有顶点 A, B, C, D ，边权： $AB = 2, AC = 3, BC = 2, BD = 4, CD = 3$ 。求最小生成树总权值，并说明树是否唯一。

解析：

排序： $AB(2), BC(2), AC(3), CD(3), BD(4)$

- 1. 加 $AB(2)$ ✓
- 2. 加 $BC(2)$ ✓
- 3. 加 $AC(3) \rightarrow A, C$ 已连通 ($A - B - C$) $\rightarrow$ ✗ 跳过
- 4. 加 $CD(3)$ ✓ $\rightarrow$ 已有 3 条边 = $n - 1$ ，停止

MST: { AB, BC, CD }，总权 = $2 + 2 + 3 = 7$ 。若替换 BC 为 AC （都权 2）可得另一棵 { AB, AC, CD } 权值相同 7。**总权值唯一，但树不唯一**（有权值相等的边时可替换）。**

补 9.5（Kruskal 快速判断）：一个 6 顶点连通图，边按权排序为 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9，按 Kruskal 算法选前 k 条边一定能得到生成树吗？

解析：不一定。Kruskal 不仅能按权排序，还要判圈跳过。若前 4 条边中有形成回路的，则需跳过。例如前 5 条边中可能有 3 条边构成一个三角形，第 4 条会成环被跳过。必须确认边数达到 $n - 1 = 5$ 且连接了所有顶点才完成。考试中要**手动模拟判圈过程**，不能只数前几条边。

9.3 哈夫曼树与哈夫曼编码

9.3 哈夫曼树与哈夫曼编码

核心知识点

1. **最优二叉树（哈夫曼树）**：带权路径长度 WPL 最小的二叉树。
2. **WPL**： $\sum(\text{叶子权值} \times \text{叶子路径长度})$
3. **哈夫曼算法**：
 - i. 将每个权值看作一棵树
 - ii. 选权值最小的两棵树合并，新根权 = 二者之和
 - iii. 重复直到只剩一棵树
 - iv. 左分支记 0，右分支记 1 $\rightarrow$ 根到叶子的路径为哈夫曼编码
4. **性质**：哈夫曼编码是**前缀码**（没有编码是另一编码的前缀），是**最优前缀码**。
5. **特点**：哈夫曼树没有度为 1 的节点。

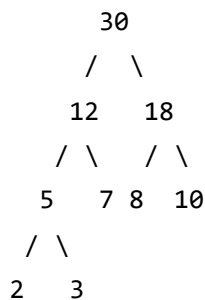
典型例题

例 9.3 字符频率：a:2, b:3, c:7, d:8, e:10。构造哈夫曼树，求 WPL 及每个字符的哈夫曼编码。

解析：

合并过程：

1. 合并 2 和 3 $\rightarrow$ 5
2. 合并 5 和 7 $\rightarrow$ 12
3. 合并 8 和 10 $\rightarrow$ 18
4. 合并 12 和 18 $\rightarrow$ 30



编码（设左分支 0，右分支 1）：

字符	频率	哈夫曼编码	编码长度
a	2	000	3
b	3	001	3
c	7	01	2
d	8	10	2
e	10	11	2

WPL 计算：

方法一（定义法）： $2 \times 3 + 3 \times 3 + 7 \times 2 + 8 \times 2 + 10 \times 2 = 6 + 9 + 14 + 16 + 20 = 65$
 方法二（所有非叶节点权值和）： $5 + 12 + 18 + 30 = 65 \checkmark$ （快速验算方法）

解题技巧

1. WPL 等于**所有非叶节点权值之和**（快速验算方法）。
2. 编码是前缀码：**没有编码是另一个编码的前缀**，确保了唯一可译性。
3. 出现频率越高的字符，离根越近，编码越短——**频率优先**。
4. 合并时若权值相同，选择任意两个都可以，哈夫曼树不唯一，但 WPL 相同。

补充例题

补 9.6（WPL 快速计算·技巧）：哈夫曼树各非叶节点权值依次为 9, 15, 24, 40，求 WPL。

解析： $WPL = \text{所有非叶节点权值之和} = 9 + 15 + 24 + 40 = 88$ 。注意：这是 WPL 的快速计算方法，无需知道树的形状和叶子深度。用定义法也可验证（但更耗时）。

补 9.7（哈夫曼树结点性质）：哈夫曼树有 5 个叶子结点，则它共有多少个结点？

解析：哈夫曼树**没有度为 1 的结点**（每次合并两棵树）。设 n 为总节点数，叶子数 $n_0 = 5$ ，无 1 度结点 $n_1 = 0$ ， n_2 为 2 度结点数。由二叉树性质 $n_0 = n_2 + 1$ （对任何二叉树，叶子数 = 2 度结点数 + 1），得 $n_2 = 4$ 。总节点数 $n = n_0 + n_1 + n_2 = 5 + 0 + 4 = 9$ 。验证： n 个结点的二叉树边数 = $n - 1 = 8$ ，度数和 = $5 \times 1 + 4 \times 2 = 5 + 8 = 13 = 2 \times 8 - 1$ ？不对，二叉树性质 $n_0 = n_2 + 1$ 对任何二叉树都成立。 $n_2 = 4 \rightarrow n = 5 + 4 = 9 \checkmark$ 。

补 9.8（前缀码判断·选择高频）：下面哪个是前缀码？

- A. {0, 10, 110, 111} B. {0, 01, 001, 0001} C. {1, 11, 111, 1111}

解析：前缀码要求没有任何一个编码是另一个编码的前缀。

- A: 0 和 10 不是前缀关系，10 和 110/111 不是...仔细检查：0 不是 10/110/111 的前缀，10 不是 110/111 的前缀。✓ **是前缀码**
 - B: 0 是 01/001/0001 的前缀 $\rightarrow$ ✗ 不是前缀码
 - C: 1 是 11/111/1111 的前缀 $\rightarrow$ ✗ 不是前缀码
- 选 **A**。注意：哈夫曼编码生成的一定是前缀码，但反之不成立。

9.4 二叉树遍历与表达式

9.4 二叉树遍历与表达式

核心知识点

1. 三种遍历方式：

遍历方式	顺序	又称	对应表达式
前序遍历	根 $\rightarrow$ 左 $\rightarrow$ 右	先序遍历	前缀表达式 （波兰式）
中序遍历	左 $\rightarrow$ 根 $\rightarrow$ 右	中序遍历	中缀表达式（需括号）
后序遍历	左 $\rightarrow$ 右 $\rightarrow$ 根	后序遍历	后缀表达式 （逆波兰式）

2. 已知两种遍历序确定二叉树：

- 前序 + 中序 $\rightarrow$ 唯一确定
- 后序 + 中序 $\rightarrow$ 唯一确定
- 前序 + 后序 $\rightarrow$ 不能唯一确定

3. 逆波兰式计算：

- 遇数字入栈
- 遇运算符弹出栈顶两数计算，结果入栈
- 最后栈中只剩最终结果

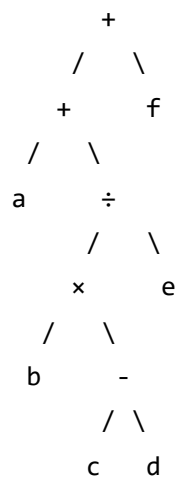
典型例题

例 9.4 表达式 $a + b \times (c - d) \div e + f$ 的二叉树，求其前缀表达式和后缀表达式。

解析：

先将表达式按运算优先级构建二叉树。运算优先级：括号 > $\times \div$ > $+$ -

表达式树结构（简化）：



前序遍历（前缀表达式 / 波兰式）：

$++a \div \times b - c d e f$

后序遍历（后缀表达式 / 逆波兰式）：

$a b c d - \times e \div + f +$

例 9.5 求后缀表达式 $3\ 4\ +\ 2\ \times\ 7\ -$ 的值。

解析：

步骤	符号	操作	栈状态
1	3	入栈	[3]
2	4	入栈	[3, 4]
3	+	3+4=7，入栈	[7]
4	2	入栈	[7, 2]

步骤	符号	操作	栈状态
5	×	$7 \times 2 = 14$ ，入栈	[14]
6	7	入栈	[14, 7]
7	-	$14 - 7 = 7$ ，入栈	[7]

结果为 7。

解题技巧

1. **前缀表达式**（波兰式）：运算符在操作数前，从右往左扫描求值。
2. **后缀表达式**（逆波兰式）：运算符在操作数后，从左往右扫描求值（更常用）。
3. 已知中序 + 前序/后序确定二叉树时，前序/后序找根，中序分左右。
4. 括号在中缀表达式中不可省略，但前/后缀表达式**不需要括号**——运算顺序由位置决定。

9.5 最短路径

核心知识点

Dijkstra 算法（单源最短路径，边权非负）：

1. 初始化：起点 v_0 标记距离为 0，其余为 ∞
2. 取未标记中距离最小的顶点 u ，标记为已访问
3. 松弛：更新 u 的所有邻接点 v ： $dist[v] = \min\{dist[v], dist[u] + w(u, v)\}$
4. 重复 2-3 直到所有顶点标记或目标顶点标记

典型例题

例 9.6 带权有向图：顶点 v_1 到 v_2 权 2， v_1 到 v_3 权 5， v_2 到 v_3 权 1， v_2 到 v_4 权 6， v_3 到 v_4 权 3。求 v_1 到 v_4 的最短路径及长度。

解析：

Dijkstra 算法过程：

轮次	当前顶点	$dist[v_2]$	$dist[v_3]$	$dist[v_4]$	标记集 S
初始化	$v_1(0)$	2	5	∞	$\{v_1\}$

轮次	当前顶点	$\text{dist}[v_2]$	$\text{dist}[v_3]$	$\text{dist}[v_4]$	标记集 S
1	$v_2(2)$	2	$\min(5, 2 + 1) = 3$	$\min(\infty, 2 + 6) = 8$	$\{v_1, v_2\}$
2	$v_3(3)$	已标记	3	$\min(8, 3 + 3) = 6$	$\{v_1, v_2, v_3\}$
3	$v_4(6)$	已标记	已标记	6	$\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$

最短路径： $v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow v_3 \rightarrow v_4$ ，长度 = 6。

路径追溯：每个顶点记录前驱，最后从 v_4 回溯：
 v_4 的前驱是 v_3 ， v_3 的前驱是 v_2 ， v_2 的前驱是 v_1
 → 路径： $v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow v_3 \rightarrow v_4$

解题技巧

1. Dijkstra **三步循环**："标记→选最小→松弛"。
2. 不能处理**负权边**（有负权用 Bellman-Ford）。
3. 求所有顶点对之间的最短路径可用 Floyd 算法（允许负权边，不能有负权回路）。
4. 考试中 Dijkstra 标记法按表格形式书写最清晰。

补充例题

- 补 9.9**（Dijkstra 选顶点·选择高频）：Dijkstra 算法每一步从临时标号中选择的顶点是（ ）
- A. 距离起点最近的已访问顶点
 - B. 当前距离起点最小的未标记顶点
 - C. 当前边权最大的顶点
 - D. 编号最小的未标记顶点

解析：选 **B**。Dijkstra 的核心是贪心：每次从尚未永久标号的顶点中选取距离源点最近的顶点。注意是"当前距离最小"而不是"边权最大"或"编号最小"。

- 补 9.10**（Dijkstra 快判·易错判断题）：Dijkstra 算法可以处理带有负权边的最短路径问题。

解析：**错误**。Dijkstra 基于贪心策略，一旦顶点被永久标号就不再更新。存在负权边时，后续可能找到更短路径但不会被更新，导致结果错误。负权图应使用 Bellman-Ford 算法。

9.6 图着色

核心知识点

1. 顶点着色：相邻顶点颜色不同，所需最少颜色数 = 色数 $\chi(G)$ 。
2. 常用图色数：

图类型	色数	说明
空图	1	无边，一种颜色即可
完全图 K_n	n	每两个顶点相邻，全不同色
二部图（非空）	2	两部各一种颜色
偶圈 C_{2k}	2	交替着色
奇圈 C_{2k+1}	3	
任意简单图	$\leq \Delta + 1$	Δ 为最大度

3. 应用：地图着色（四色定理——平面图色数 ≤ 4 ）、考试时间安排、寄存器分配。

典型例题

例 9.7 求轮图 W_5 （一个中心顶点与 5 个圈顶点相连）的色数。

解析：

W_5 ：中心顶点与外圈 5 个顶点都相邻，外圈形成 C_5 （奇圈）。

- C_5 需要 3 种颜色

• 中心顶点与所有外圈顶点相邻，必须用第 4 种颜色
- 故 $\chi(W_5) = 4$ 。

解题技巧

1. 图着色找色数从**最大团**入手（完全子图需要不同色）。
2. 平面图的着色一般不超过 4（四色定理），但非平面图可能大于 4。
3. 考试排课问题：每门课为顶点，冲突（同一学生选）为边，色数即为最少考试时段数。

补充例题

补 9.11（色数快速判断）：求偶圈 C_6 和奇圈 C_5 的色数。

解析： C_6 色数 = 2（偶圈是二部图，可 2-着色，交替染色即可）； C_5 色数 = 3（奇圈需要 3 种颜色，因为沿圈环绕一周会迫使第 1 个和第 $n + 1$ 个顶点同色导致矛盾，偶圈则无此问题）。推广：偶圈 $\chi = 2$ ，奇圈 $\chi = 3$ 。

补 9.12（色数应用·排课）：4 门课 A, B, C, D ，冲突关系为： A 与 B, D 冲突， B 与 A, C 冲突， C 与 B, D 冲突， D 与 A, C 冲突。最少需要几个时间段考试？

解析：构造冲突图：顶点 $\{A, B, C, D\}$ ，边表示冲突。这是一个偶圈 C_4 ($A - B - C - D - A$)。偶圈色数为 2，故最少 2 个时间段即可安排所有考试（如： A, C 同时段， B, D 同时段）。

补 9.13（色数不等式·选择）：任何简单图 G 的色数 $\chi(G)$ 一定不超过（ ）

- A. n B. $\Delta(G)$ C. $\Delta(G) + 1$ D. $\frac{n}{2}$

解析：选 C。任何简单图的色数 $\chi(G) \leq \Delta(G) + 1$ ，其中 $\Delta(G)$ 是最大度（Brook 定理给出更紧的上界，但考试一般考 $\Delta + 1$ ）。完全图 K_n 时 $\chi = n = \Delta + 1$ 达到上界。 n 虽然也是上界但太宽松， $\Delta + 1$ 是更强的结果。

第三部分小结（对应 36 分考点分布）

知识点	易考题型	分值估计
握手定理 + 无向树	选择、计算	4-6 分
有向图连通性、点/边割集	选择、判断	2-4 分
图的矩阵表示、可达矩阵	选择、计算	4-6 分
最短路径（Dijkstra）	计算、综合	4-6 分
图着色	选择、判断	2-4 分
二部图、欧拉图、哈密顿图	选择、判断、综合	6-8 分
最小生成树（Kruskal）	计算	4-6 分
哈夫曼算法（含编码）	计算	4-6 分
二叉树遍历、波兰/逆波兰式	选择、计算	4-6 分

1. (2024 单选) 一个 n 阶无向简单图 G 中 ($n \geq 2$), n 为偶数, 已知 G 中有 m 个奇度数顶点, G 的补图中有 () 个偶度数顶点。

A. m B. n C. $n - m$ D. 以上全不对

解析: 选 A。 G 的补图 $\overline{G}$ 与 G 在同一顶点集上, K_n 中顶点 v 的度数为 $n - 1$ (奇数, 因为 n 为偶数)。设 $d_G(v)$ 为 v 在 G 中的度数, 则在补图中: $d_{\overline{G}}(v) = (n - 1) - d_G(v)$ 。

若 $d_G(v)$ 为奇, 则 $n - 1$ (奇) 减奇数 = 偶数 $\rightarrow d_{\overline{G}}(v)$ 为偶。故 G 中奇度顶点在补图中为偶度顶点, G 中偶度顶点在补图中为奇度顶点。所以 $\overline{G}$ 中偶度顶点数 = G 中奇度顶点数 = m 。

2. (2024 单选) 6 个顶点非同构的无向树有 () 棵。

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

解析: 选 D。 6 个顶点 ($n = 6$) 的树边数 $m = 5$ 。非同构的无向树由度数序列决定, 共有 6 种度数序列 ($d_i \geq 1, \sum d_i = 10$):

(1, 1, 1, 1, 1, 5)、(1, 1, 1, 1, 2, 4)、(1, 1, 1, 1, 3, 3)、(1, 1, 1, 2, 2, 3)、(1, 1, 2, 2, 2, 2)、(1, 1, 1, 2, 2, 3) 的另一种排列... 实际上 6 个顶点的非同构树恰好有 **6 棵**。

记忆: n 个顶点非同构无向树的个数: $n = 1 \rightarrow 1, 2 \rightarrow 1, 3 \rightarrow 1, 4 \rightarrow 2, 5 \rightarrow 3, 6 \rightarrow 6, 7 \rightarrow 11$... (该数列不要求全部记忆, 但 $n = 6$ 时是 6 棵, 常考。)

3. (2024 单选) 有向图 $D = \langle V, E \rangle$, $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$, $E = \{\langle v_2, v_1 \rangle, \langle v_3, v_1 \rangle, \langle v_3, v_2 \rangle, \langle v_2, v_4 \rangle, \langle v_3, v_4 \rangle\}$, 则 D 为 ()

A. 弱连通图 B. 单向连通图 C. 强连通图 D. 非连通图

解析: 选 B。 忽略方向看基图: 所有顶点通过边连接在一起 $\rightarrow$ 至少是弱连通。检查单向连通性: 任意两点之间是否存在至少一个方向的可达路径?

- v_1 : 只能被到达 (入度 2, 出度 0), 不能到达任何其他点
- $v_3 \rightarrow v_2 \rightarrow v_1$ (v_3 可到 v_1), $v_3 \rightarrow v_4$ (v_3 可到 v_4), $v_3 \rightarrow v_2 \rightarrow v_4$ (v_3 可到 v_4), $v_2 \rightarrow v_1, v_2 \rightarrow v_4$
 v_1 不能到 v_2, v_3, v_4 (出度 0), 但 v_2, v_3, v_4 都可以到 $v_1 \rightarrow$ 单向连通 $\checkmark$ (单向只要求每对顶点至少一个方向可达)。
 但强连通需要互相可达: v_1 不能到达 $v_2 \rightarrow$ 不是强连通。故为**单向连通图**。

4. (2024 单选) 一棵二叉树后序遍历的结果是 $bdeca$, 中序遍历的结果是 $badce$, 则根结点的右子树有 () 个结点。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

解析: 选 C。

- 后序 $bdeca \rightarrow$ 最后一个 a 为根结点
- 中序 $badce \rightarrow a$ 左边为左子树 (b)，右边为右子树 (dce)
右子树 dce 有 3 个结点 $\Rightarrow$ 选 **C**。

完整还原：根 a ，左子 b ，右子树中序 dce 、后序 $dec \rightarrow c$ 为右子根， d 为左、 e 为右。树结构：
 a 的左子 b ，右子 c ； c 的左子 d ，右子 e 。

5. (2024 单选) 下列说法错误的是 ()

- A. 无向完全图没有点割集 B. 无向完全图没有边割集
C. n 阶零图没有点割集 D. n 阶零图没有边割集

解析：选 **B**。 K_n ($n \geq 3$) **有点割集**吗？ K_n 中删除 $n - 1$ 个点得到孤立点，连通分支数增加，所以 K_n 有点割集 (包含 $n - 1$ 个点的子集)。但 K_n 确实没有**边割集** (删除任何边后，因完全图高度连通，仍有其他路径保持连通)。所以 A 正确、B 错误。零图 (无边) 当然没有边割集也没有点割集 (删除点不会增加分支数)，C、D 都正确。

6. (2024 填空) 所有的无向完全图 K_n 中不是哈密顿图的有 _____。

解析： K_n 对 $n \geq 3$ 都是哈密顿图。 $n = 1$ 时平凡图， $n = 2$ 时仅有一条边 (不是哈密顿图，因为哈密顿回路要求至少 3 个顶点)。故**答案：** K_1 和 K_2 ($n = 1, 2$ 时)。

7. (2024 填空) 给定一个序列集合 $\{1, 01, 10, 11, 001, 000\}$ ，若只去掉其中的 _____ 元素，则该序列集合构成前缀码。

解析：前缀码要求没有编码是另一编码的前缀。检查：1 是 10、11 的前缀 $\rightarrow$ 冲突。去掉 1 后：
 $\{01, 10, 11, 001, 000\}$ 中再检查：01 与 001 (01 不是 001 的前缀，因 01 后没有扩展到 001 的路径)，10 是 001 的前缀吗？不是。11 无冲突。001 和 000 无冲突。故去掉 1 后构成前缀码。

答案：1。

8. (2024 计算·平面图) 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是连通的简单平面图， $|V| = n \geq 3$ ，面数为 k ，证明：
 $k \leq 2n - 4$ 。

解析：

由欧拉公式 $n - m + k = 2 \Rightarrow m = n + k - 2$ 。

对于 $n \geq 3$ 的连通简单平面图，有不等式 $m \leq 3n - 6$ (每条边最多被两个面共享，每个面至少由 3 条边围成)。

代入 $m = n + k - 2$ ：

$$n + k - 2 \leq 3n - 6 \Rightarrow k \leq 2n - 4 \checkmark$$

证毕。这个结论比 $m \leq 3n - 6$ 更直接的反映了面数与顶点数的关系。

9. (2024 综合) 无向带权图 $G = \langle V, E \rangle$ 的邻接矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 3 & \infty & 5 \\ 4 & 0 & 4 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 0 & \infty & 5 \\ \infty & 1 & \infty & 0 & 1 \\ 5 & 2 & 5 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

G 表示某五个城市 v_1, v_2, v_3, v_4, v_5 及它们之间的直接通信线路造价。

- (1) 请判断 G 中是否存在欧拉通路或欧拉回路（需给出完整证据）；
- (2) 请给出一个连接此五个城市的最小造价的通信线路图。

解析：

(1) 欧拉图判断：

由邻接矩阵得各顶点度数（无向图，对称矩阵， ∞ 表示无边）：

- $d(v_1) = 4 + 3 + 5 = 12$ （偶）， $d(v_2) = 4 + 4 + 1 + 2 = 11$ （奇）

注意： $d(v_2) =$ 与 $v_1(4) + v_3(4) + v_4(1) + v_5(2) = 11$ （奇）

$d(v_3) = 3 + 4 + 5 = 12$ （偶）， $d(v_4) = 1 + 1 = 2$ （偶）， $d(v_5) = 5 + 2 + 1 = 8$ （偶）

等等让我重新算——邻接矩阵 A 中 $A_{ij} = A_{ji}$ 是无向边的权值， ∞ 表示无边。

v_1 边： (v_1, v_2) 权4、 (v_1, v_3) 权3、 (v_1, v_5) 权5 $\rightarrow d(v_1) = 3$ （奇）

v_2 边： (v_2, v_1) 权4、 (v_2, v_3) 权4、 (v_2, v_4) 权1、 (v_2, v_5) 权2 $\rightarrow d(v_2) = 4$ （偶）

v_3 边： (v_3, v_1) 权3、 (v_3, v_2) 权4、 (v_3, v_5) 权5 $\rightarrow d(v_3) = 3$ （奇）

v_4 边： (v_4, v_2) 权1、 (v_4, v_5) 权1 $\rightarrow d(v_4) = 2$ （偶）

v_5 边： (v_5, v_1) 权5、 (v_5, v_2) 权2、 (v_5, v_3) 权5、 (v_5, v_4) 权1 $\rightarrow d(v_5) = 4$ （偶）

奇度顶点： $v_1(3), v_3(3) \rightarrow$ 恰好 **2 个奇度顶点**。

G 是连通的（邻接矩阵中 v_4 通过 v_2 或 v_5 连通到其他点）。

$\Rightarrow$ 连通 + 恰好 2 个奇度顶点 $\Rightarrow$ 存在**欧拉通路**（半欧拉图），但不存在欧拉回路（因有奇度顶点）。

(2) 最小生成树：

使用 Kruskal 算法，将边按权值排序：

(v_2, v_4) 权1、 (v_4, v_5) 权1、 (v_2, v_5) 权2、 (v_1, v_3) 权3、 (v_1, v_2) 权4、 (v_2, v_3) 权4、 (v_1, v_5) 权5、 (v_3, v_5) 权5

步骤	边(权)	判圈	操作	当前连通分量
1	$(v_2, v_4)(1)$	不同组	✓ 加入	$\{v_1\}, \{v_2, v_4\}, \{v_3\}, \{v_5\}$
2	$(v_4, v_5)(1)$	$v_4 \in \{v_2, v_4\}, v_5$ 不同组	✓ 加入	$\{v_1\}, \{v_2, v_4, v_5\}, \{v_3\}$
3	$(v_2, v_5)(2)$	v_2, v_5 已在同一组	✗ 跳过	不变
4	$(v_1, v_3)(3)$	不同组	✓ 加入	$\{v_1, v_3\}, \{v_2, v_4, v_5\}$

步骤	边(权)	判圈	操作	当前连通分量
5	$(v_1, v_2)(4)$	v_1, v_2 不同组	✓ 加入	$\{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$
6	—	已选 4 条边 $= n - 1$	停止	全部连通

最小生成树边集： $\{(v_2, v_4), (v_4, v_5), (v_1, v_3), (v_1, v_2)\}$ ，总造价 $= 1 + 1 + 3 + 4 = 9$ 。

注意：此处需小心 (v_2, v_5) 权 2 与 (v_1, v_2) 权 4 的选择， (v_2, v_5) 因 v_2, v_5 已通过 (v_2, v_4, v_5) 连通被跳过。最终最小生成树连接所有 5 个城市的最优通信线路总造价为 **9**。

附录：考前速记卡片

一、数理逻辑速记

口诀 1：蕴含式真假判断

前真后假 $\rightarrow$ 假，其余全 $\rightarrow$ 真

口诀 2：特性谓词使用

全称 $\rightarrow$ 蕴含，存在 $\rightarrow$ 合取（全 $\rightarrow$ 存 $\wedge$ ）

口诀 3：量词否定

$\neg \forall = \exists \neg$ ， $\neg \exists = \forall \neg$ （量词翻转，否定后移）

口诀 4：推理方法

结论有蕴含 $\rightarrow$ CP；结论是否定 $\rightarrow$ 反证；否则直接推

二、集合论速记

口诀 5：集合恒等式

$A \cup (A \cap B) = A$ （吸收律），记住"大吃小"

口诀 6：关系性质判断

| 对角线看自反，成对看对称，路径看传递

口诀 7：特殊元素

| 哈斯图底端是极小，顶端是极大；最小/最大唯一未必存在

口诀 8：函数性质

| 双射 = 单射 + 满射；有限集 $|A|=|B|$ 时单射 $\Leftrightarrow$ 满射 $\Leftrightarrow$ 双射

三、图论速记

口诀 9：握手定理

| 度数和 = $2\times$ 边数，奇度顶点必有偶数个

口诀 10：欧拉 vs 哈密顿

| 欧拉看边（度数），哈密顿看顶点（无充要条件）

口诀 11：树

| 树边 = 顶点数 - 1；Kruskal 避圈，Prim 加点

口诀 12：哈夫曼树

| 每次合并最小的两个；WPL 等于非叶节点权值和

附录：考试策略建议

时间分配建议（考试时间 120 分钟）

题型	题数	建议用时	平均每题
单选题	15	25 min	~1.5 min
判断题	10	10 min	~1 min
计算证明题	5	40 min	~8 min

题型	题数	建议用时	平均每题
综合应用题	3	40 min	~13 min
检查		5 min	
合计		120 min	

答题策略

- 1. **选择题**：排除法 > 直接法。不确定时代入特值验证。
- 2. **判断题**：一旦找到反例就是假，不需要证明真。
- 3. **计算证明题**：
 - 求范式：真值表法最稳
 - 推理证明：步骤规范标理由
 - 树与握手定理：列方程求解
- 4. **综合应用题**：
 - 先识别题目归属哪个模块（图论/逻辑/集合）
 - 建模题先说明"设顶点/边代表什么"
 - 一题多问时，前问结果直接用于后问

常见失分点提醒

- 1. 一阶逻辑符号化漏特性谓词（最常犯错误！）
- 2. 复合运算 $R \circ S$ 顺序搞反
- 3. 求主范式时变元顺序不一致导致编号错误
- 4. 最小生成树漏算或多数边
- 5. 欧拉图和哈密顿图判定条件混淆